CMC 手把手精讲

——《08 空间解析几何》：全卷确定性最高的"信心板块"

🐱 喵～欢迎来到 CMC 精讲系列的第八篇。如果要在整份考纲里选一个"**投入产出比之王**"，就是这个板块：范围极窄（大纲只有七条）、方法有限（一支笔一张公式表）、套路固定（真题十年一个模子），**近三届 A 类 3/3 全中**，而且一旦出成解答题，往往是**全卷最简单的那道大题**（14 届第二大题被多家解析评为"全卷大题中最简单的一题"）。

还有一个好消息：这个板块和微分方程一样，**你的数分课也没系统教过**——华东师大《数学分析》没有向量代数与空间解析几何的专章（传统上这是《高等数学》/《解析几何》的内容）。但你完全不用怕：本篇按"公式表 + 标准操作"的打法组织，**6–9 小时即可闭环**，是全书唯一敢承诺"学完就会做题"的板块。

本篇在考试中的地位（数据口径：11–17 届共 7 套非数学类初赛卷逐卷核对）：

- 近 7 套卷中 **6 套直接考了本板块**（唯一例外是 12 届，但也以空间曲线为背景出了一道曲线积分）；**近三届 A 类 3/3**：17 届填空第 2 题（6 分·平面方程）、16 届填空第 4 题（6 分·投影直线）、15 届解答第三题（14 分·圆锥面与体积）；
- 形式上"填空 6 分"或"解答 14 分"二分天下；单卷直接分值 **6–14 分**；此外它还常以"几何背景"寄生于积分题里（17 届填空 5 的球面∩平面交线、15 届填空 5 的平面被柱面所截），**合计影响面约 15–20 分**；

- 难度定位：**易～中**。直接题以"背公式 + 标准操作"为主；这是"必须全拿分"的板块。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·向量代数和空间解析几何，原文摘录）：

- (1) 向量的概念、向量的线性运算、向量的数量积和向量积、向量的混合积；
- (2) 两向量垂直、平行的条件、两向量的夹角；
- (3) 向量的坐标表达式及其运算、单位向量、方向数与方向余弦；
- (4) 曲面方程和空间曲线方程的概念、平面方程、直线方程；
- (5) 平面与平面、平面与直线、直线与直线的夹角以及平行、垂直的条件、点到平面和点到直线的距离；
- (6) 球面、母线平行于坐标轴的柱面、旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程、常用的二次曲面方程及其图形；
- (7) 空间曲线的参数方程和一般方程、空间曲线在坐标面上的投影曲线方程。

边界提示（哪些明确不考）：(6) 只要求"母线**平行于坐标轴**的柱面、旋转轴**为坐标轴**的旋转曲面"——一般位置的柱面/锥面理论不考；(5) 的距离只列"点到平面、点到直线"——**异面直线公垂线方程不在非数学类大纲里**（那是数学类专业的内容，近 7 届非数学类从未考过，战略放弃）；二次曲线的一般理论（渐近方向、中心、主轴）同样放弃。

先修提示：无。你会一点点"三点定平面"的中学印象就够了，其余从零讲起。唯一提醒：本篇的垂直/平行判定会在 11 篇（曲线曲面积分）里反复出现（如"平面被柱面所截"求曲面积分）——现在练熟，后面省力。

预计学时：1.5–2 天（3 个学习单元）。第一单元：§二 + §3.1–3.5（向量、平面、直线、投影）；第二单元：§3.6–3.11 + 精讲 1–5（曲面、切平面、相切、参数化）；第三单元：精讲 6–10 + 易错点 + 自测题。

在冲刺路线中的位置：本篇对应 00 总纲**第 3 周（D18–19）**——"解析几何闭环"两天：6 题真题（17 填 2、16 填 4、15 届三、14 届二、13 填 4、11 填 5）连做；总投入 6–9 小时，是整份路线里"投入产出比最高"的一块（00 总纲 §4.1 把本篇定位为"信心板块 + 时间缓冲"）。

阅读建议：

1. 本篇的画风和其他篇不同——它不靠"灵光一现"，靠"**公式反射**"。每节的公式表都要**默写**（✍️ 标了默写点）；
2. 所有几何题只用**向量法**：能用叉积/点积两行算完的，绝不解三元一次方程组——这是官方解答清一色的选择，也是省时间的唯一正道；
3. 真题精讲里的"思路分析"重点是"**我扫了哪几个信号、排除了哪几条路**"——本篇的阅读题面速度可以直接练出来。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：题目要什么 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：三把积、两个方程、一块曲面

2.1 向量三积：三把工具，各自"管"一类问题

2.2 平面与直线：一个点 + 一个方向，锁死一个对象

（1）平面：法向量说了算

（2）直线：两个方程视角 + 方向向量

（3）位置关系判定（⚠️ 垂直与平行的条件最容易互串，专门列表）

2.3 距离与夹角公式表（背表即可，考场零推导）

2.4 投影：影子是怎么算出来的

（1）直觉：投影 = 垂直光线的影子

（2）投影直线的两条求法（都要会）

（3）空间曲线在坐标面上的投影曲线（大纲 (7) 明文）

2.5 曲面：四种"生成语法"

（1）切平面：梯度就是法向量

（2）两曲面相切：法向量平行

（3）柱面：缺谁，母线就平行谁

（4）旋转曲面：绕哪根轴，哪根不动

（5）常用二次曲面识别表（"由……围成"题的第一动作）

2.6 空间曲线参数化：积分类题的"入口"（大纲 (7)）

三、方法手册：十一件工具，见招拆招

3.1 向量三积的计算与选型

3.2 平面方程六写法与平面束（本篇第一重点）

3.3 直线方程与"两平面交线"

3.4 投影三件套

3.5 距离与夹角：公式表直用 + 一题走通

3.6 曲面切平面（含"平行已知平面"三步模板）

3.7 两曲面相切

3.8 柱面、旋转曲面、圆锥面的构造

3.9 二次曲面识别与截痕法

3.10 空间曲线参数化

3.11 含参向量与模长最值（二次函数法）

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：平面方程 · 过原点 + 垂直条件（第 17 届非数学 A 类·填空第 2 题，2025）

精讲 2：投影直线的单位方向向量（第 16 届非数学 A 类·填空第 4 题，2024）

精讲 3：投影直线 · 完整方程（第 13 届非数学类·初赛补赛·填空第 3 题，2021）

精讲 4：两个相互垂直的平面 · 平面束双镜头（第 4 届非数学类·一(2)，2012）

精讲 5：两曲面相切（第 11 届非数学类·填空第 5 题，2019）

精讲 6：过三条平行直线的圆柱面（第 13 届非数学类·填空第 4 题，2021）

精讲 7：以三条正半轴为母线的半圆锥面（第 7 届非数学类·第二题，2015）

精讲 8：含参向量模长最值 · 14 分大题（第 14 届非数学类·解答第二题，2022）

精讲 9：与椭球相切的圆锥面 + 体积 · 14 分大题（第 15 届非数学 A 类·解答第三题，2023）

精讲 10：切平面与抛物面围成的体积（第 7 届非数学类·填空第 3 题，2015）

补充真题一览（没进精讲、但你必须"认脸"的本板块真题）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（8 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：把这 6–14 分"焊死"在卷面上

「解析几何防身六句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：向量三积各自"管什么"（数量积查夹角、叉积造垂直、混合积测体积）→ 为什么一个点 + 一个法向量就能锁死一个平面 → 直线的三种方程与"两平面交线"的方向向量 → 投影的几何直觉（影子 = 垂直光线的落点）→ 切平面、柱面、旋转曲面、圆锥面的"生成语法" → 二次曲面识别表 → 空间曲线参数化的两类模板
- **§三 方法手册**：3.1 向量三积 | 3.2 平面方程六写法与平面束（**重点**）| 3.3 直线方程与方向向量 | 3.4 投影三件套 | 3.5 距离与夹角公式表 | 3.6 曲面切平面 | 3.7 两曲面相切 | 3.8 柱面/旋转面/圆锥面构造 | 3.9 二次曲面识别与截痕法 | 3.10 空间曲线参数化 | 3.11 模长最值（二次函数）
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（17 届一(2)、16 届一(4)、13 届补一(3)、4 届一(2)、11 届一(5)、13 届一(4)、7 届第二题、14 届二、15 届三、7 届一(3)）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：8 道，附完整答案
- **§七 结语**："解析几何防身六句话" + 学习建议 + 09 篇预告

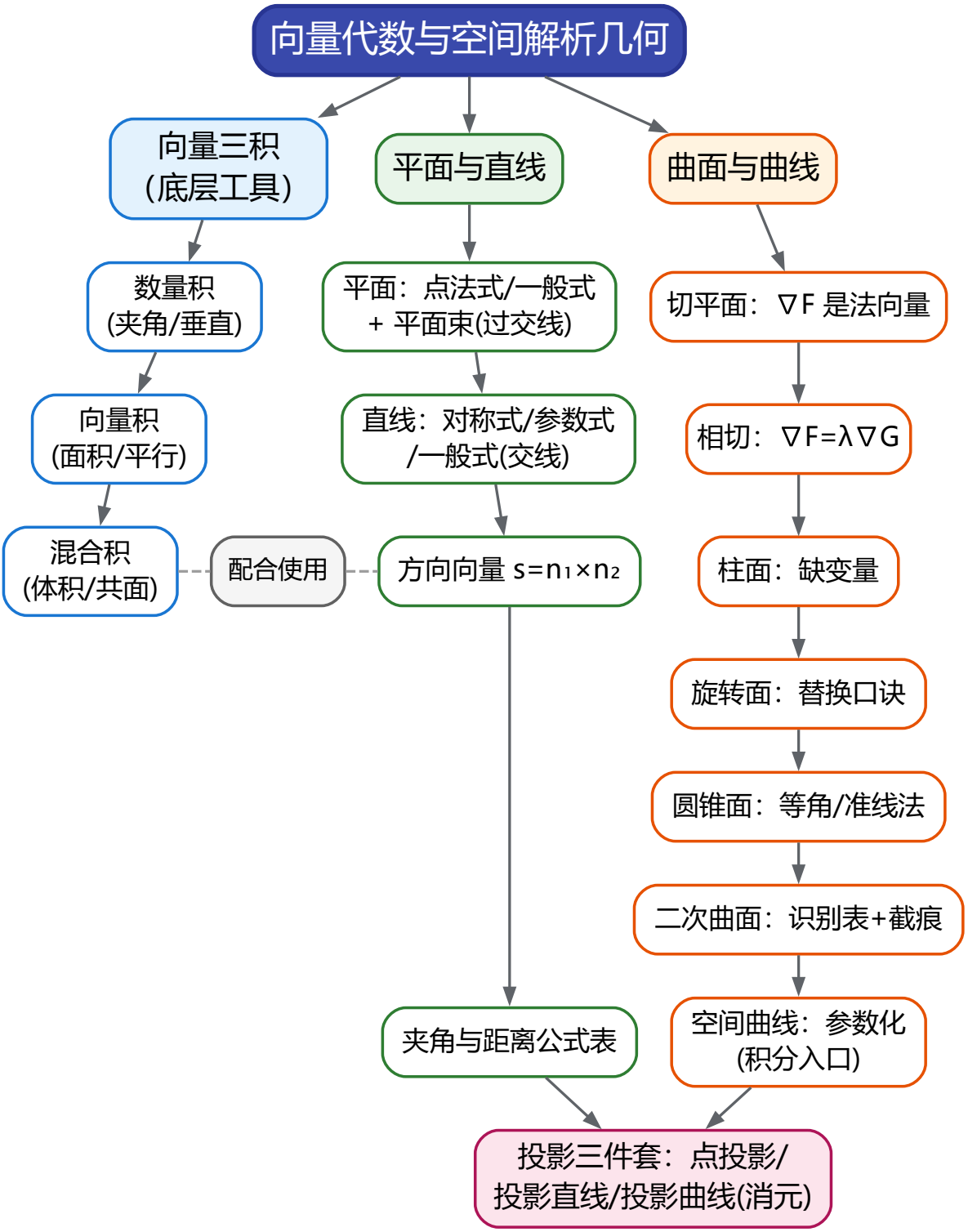
1.2 方法速查表：题目要什么 → 用什么武器（一屏版）

题目要什么	用什么武器	关键提醒
面积、三角形面积、平行四边形面积	$\frac{1}{2}$ 或 1 倍 $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert$	叉积的模 = 平行四边形面积
体积、三向量共面判定	**混合积**（行列式）	共面 ⇔ 混合积 = 0（不是"两两平行"！）
夹角、垂直判定	**数量积**	垂直 ⇔ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$
平行判定	**向量积**（或坐标成比例）	平行 ⇔ $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$
平面的法向量、直线的方向向量	**叉积**（两已知向量一叉，法方向/方向就有了）	官方解答清一色向量法，别解方程组
求平面方程（过点/过直线 + 垂直/平行条件）	**点法式 + 平面束**	平面束 $\pi_1+\lambda\pi_2=0$；"垂直"用**法向量点积为 0** 定 λ
直线在平面上的投影直线	**平面束** 或 **方向向量投影法**	投影直线 = "过 L 且垂直于 π 的平面" ∩ π
空间曲线在坐标面的投影曲线	**消元法**：消去该坐标得投影柱面，再加坐标面	别丢"$z=0$"！

题目要什么	用什么武器	关键提醒
点到平面距离	$d=\dfrac{\lvert Ax_0+By_0+Cz_0+D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$	分子绝对值、**分母开方**
点到直线距离	$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{AP}\times\vec{s}\rvert}{\lvert\vec{s}\rvert}$	分母是一次 $\lvert\vec{s}\rvert$
曲面切平面（含"平行已知平面"）	法向量 ∇F；平行 $\Leftrightarrow \nabla F \parallel \vec{n}$	**解出 x_0,y_0 后务必回代曲面求 z_0**
两曲面相切	**法向量平行** $\nabla F=\lambda\nabla G$ + 两曲面方程联立	三个方程解三个未知数（加比例系数 λ）
柱面（母线平行坐标轴）	方程缺哪个变量，母线就平行哪根轴	$F(x,y)=0$ 是母线平行 z 轴的柱面
旋转曲面（绕坐标轴）	**替换口诀**：绕哪根轴，哪根不动	母线 $f(y,z)=0$ 绕 z 轴 $\Rightarrow f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$
圆锥面、直线族生成的曲面	母线与轴等角 / 准线 + 母线消参	7 届第二题的两条路线
二次曲面识别（"由……围成"题）	**标准方程对照表 + 截痕法**	$z=x^2+y^2$（抛物面）$\neq z^2=x^2+y^2$（锥面）
空间曲线参数化（积分题入口）	球面∩平面、柱面∩平面两类模板	12 届五、17 届填 5 的背景都是它

题目要什么	用什么武器	关键提醒
模长最值（含参向量）	平方展开成**二次函数**	配方求顶点 + 检验参数范围

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话读图：**一切几何题的引擎是"三大积"；平面与直线的一切问题归结为"找法向量/方向向量"；曲面问题归结为"找法向量 + 认标准方程"；而投影与参数化是把几何翻译成代数的两个翻译器。**

二、知识讲解：三把积、两个方程、一块曲面

2.1 向量三积：三把工具，各自"管"一类问题

空间里的一切计算都从三个乘积出发。不要背定义，先记住**它们各自"管什么"**：

$$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3),\quad \vec{b}=(b_1,b_2,b_3),\quad \vec{c}=(c_1,c_2,c_3).$$

① 数量积（点积）——"管夹角与投影"：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta.$$

两个读数方式：**代数侧**（坐标直接乘加）与**几何侧**（模长 × 夹角的余弦）。两边对起来，夹角就求出来了；特别地，"垂直"就是 $\cos\theta=0$，即

$$\vec{a}\perp\vec{b}\iff \vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0.$$

💡 **打比方**：数量积是"投影测谎仪"——它衡量的是一对向量**同向程度**：完全同向取最大值 $|\vec{a}||\vec{b}|$、垂直取 0、反向取负。凡是涉及"**角度、垂直、投影长度**"的问题，第一把钥匙就是它。

② 向量积（叉积）——"管面积与垂直制造"：

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ a_1&a_2&a_3\\ b_1&b_2&b_3\end{vmatrix},$$

它的模 $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ = **以 $\vec{a},\vec{b}$ 为邻边的平行四边形面积**；方向由**右手法则**确定，且**同时垂直于 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$**。

后一条是它最值钱的用途：**"叉积是垂直制造机"**。你想找一个垂直于某两个方向的向量（平面的法向量、直线的方向向量），就把那两个方向叉乘：

$$\vec{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} \text{ (三点定平面的法向量)}, \qquad \vec{s} = \vec{n_1} \times \vec{n_2} \text{ (两平面交线的方向向量)}.$$

这两条公式是全篇出现频率最高的式子，"两平面交线的方向向量 = 两法向量叉乘"请念三遍。

③ 混合积——"管体积与共面"：

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix},$$

其绝对值 = 以三向量为棱的**平行六面体体积**（画个长方体理解：底面积 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ × 高 = 混合积）。

一个推论（竞赛爱考的判定）：

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{共面} \iff (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0.$$

⚠️ 注意用词：混合积为 0 是"**三向量共面**"（体积塌成 0），**不是**"两两平行"——三个向量可以谁都不平行却共面（想想一张纸上乱画的三个箭头）。⚠️ 另一个高频错点：叉积**不满足交换律**而是 $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$——行列式换两行变号，写的时候按"先写谁"的顺序来，能用一个简单例子（$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$，$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$）随时自检。

✍️ **默写点**：三积的坐标公式 + 两条"叉积制造垂直"的公式 + 共面判定。现在的坐标计算题就是再熟练也不为过——13 届一(4) 的圆柱面题（精讲 6）全靠它。

2.2 平面与直线：一个点 + 一个方向，锁死一个对象

（1）平面：法向量说了算

直觉先行：什么能决定一张平面？——**过的一个点** + **"面朝哪儿"（法向量）**。只要这两样定了，平面就唯一：平面上的任意向量 $\overrightarrow{P_0P}$ 都必须与法向量 $\vec{n}$ 垂直。

把"垂直"翻译成数量积 = 0，就得到**点法式方程**：

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0\ ,\qquad \vec{n}=(A,B,C),\ \text{过点}\ P_0(x_0,y_0,z_0).$$

展开即**一般式** $Ax+By+Cz+D=0$。两个小读数：

- **过原点** $\Leftrightarrow D=0$（代 $(0,0,0)$）；
- **"缺谁平行谁"**：$Ax+By+D=0$（缺 z）平行于 z 轴方向——因为法向量 $(A,B,0)$ 与 z 轴垂直，平面就"站着"沿 z 轴伸展。

（2）直线：两个方程视角 + 方向向量

直线有三种写法，**按题目给什么选**：

形式	写法	什么时候用
对称式（点向式）	$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$	已知一点 + 方向向量
参数式	$x=x_0+lt,\ y=y_0+mt,\ z=z_0+nt$	要和别的方程"代入联立"时（如求交点）

形式	写法	什么时候用
一般式（两平面交线）	$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$	题目这么给、或你把对称式"拆"成这样用

📌 **核心套路（官方解答反复出现）**：一般式直线的方向向量 = **两法向量叉乘**：

$$\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}.$$

微例：$L:\begin{cases} x-y-1=0 \\ y+z-1=0 \end{cases}$（16 届一(4) 的第一步），$\vec{s}=(1,-1,0)\times(0,1,1)=(-1,-1,1)\parallel(1,1,-1)$。

（3）位置关系判定（⚠️ 垂直与平行的条件最容易互串，专门列表）

关系	判定（向量语言）	记法
平面 $\perp$ 平面	$\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}=0$	**垂直用点积**（两个法向量互相垂直 $\Rightarrow$ 两平面互相垂直，想墙角）
平面 $\parallel$ 平面	$\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\vec{0}$（法向量成比例）	平行用叉积
直线 $\perp$ 平面	$\vec{s}\parallel\vec{n}$（方向向量平行于法向量）	插线垂直钉进纸面

关系	判定（向量语言）	记法
直线 ∥ 平面	$\vec{s}\cdot\vec{n}=0$（且直线不在平面内）	线躺平在面里
线 ⊥ 线	$\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=0$	
线 ∥ 线	$\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\vec{0}$	
两直线共面	$(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=0$	混合积 = 0（把两条线的"四点"放进同一张纸）

⚠️ **记忆锚点**："**垂直 → 点积 = 0；平行 → 叉积 = 0**"——一句话防两串。16 届一(4) 的关键一步恰是"过 L 的平面与已知平面**垂直** ⟹ 法向量**点积**为 0"，考场上极容易写反。

2.3 距离与夹角公式表（背表即可，考场零推导）

对象	公式	值域 / 提醒
两向量夹角	$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}$	$[0,\pi]$
两直线夹角	$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2\rvert}{\lvert\vec{s}_1\rvert\lvert\vec{s}_2\rvert}$	$[0,\frac{\pi}{2}]$，**带绝对值**（夹角取锐角）
直线与平面夹角	$\sin\theta=\dfrac{\lvert\vec{s}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{s}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$	$[0,\frac{\pi}{2}]$，**用 sin 不用 cos**
两平面夹角	$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\lvert\vec{n}_2\rvert}$	$[0,\frac{\pi}{2}]$，带绝对值

对象	公式	值域 / 提醒
点到平面距离	$d=\dfrac{\lvert Ax_0+By_0+Cz_0+D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$	分子绝对值、分母**开方**
点到直线距离	$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{AP}\times\underset{\rightarrow}{s}\rvert}{\lvert\underset{\rightarrow}{s}\rvert}$（$A$ 为直线上任一定点，$\underset{\rightarrow}{s}$ 为方向向量）	分母是 $\lvert\underset{\rightarrow}{s}\rvert$（一次）
两平行平面距离	$\dfrac{\lvert D_1-D_2\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$	先把两平面系数化成一样

为什么线面夹角要用 sin？——用直觉一次记住：直线与平面的夹角 θ 定义为直线与**它在平面上的投影**的夹角；而 $\underset{\rightarrow}{s}$ 与 $\underset{\rightarrow}{n}$ 的夹角 φ **与 θ 互余**（法向量垂直向上，方向向量斜着插进平面：方向向量与法向量的夹角 $=90^\circ-\theta$），所以 $\sin\theta=\cos\varphi$——直角三角关系一画就清楚，不用死记。

点到直线距离公式的直觉：$\lvert\overrightarrow{AP}\rvert\sin\varphi$（$\varphi$ 为 $\overrightarrow{AP}$ 与 $\underset{\rightarrow}{s}$ 的夹角）正是 P 到底边的高；而 $\lvert\overrightarrow{AP}\times\underset{\rightarrow}{s}\rvert=\lvert\overrightarrow{AP}\rvert\lvert\underset{\rightarrow}{s}\rvert\sin\varphi$，除以 $\lvert\underset{\rightarrow}{s}\rvert$ 正好"还原"这个高。💡 一句话：**点到直线距离 = 平行四边形的"面积除以底边"**——这就是公式的几何真身。

✍️ **默写点**：这张表**整张默写**（考前最后一天默第三遍）。填空题如果考距离/夹角，6 分就是背出来的。

2.4 投影：影子是怎么算出来的

（1）直觉：投影 = 垂直光线的影子

"把直线 L 投影到平面 π 上"——想象一束**垂直于 π 的光**照下来，L 在 π 上映出一条影子，这就是**投影直线 L_0**。两个基本事实（都可以用"光"想通）：

1. **影子上的每个点，都是原曲线上某点沿"垂直 π 的方向"撞到 π 上的落点**；

2. 特殊地，**直线 L 与平面 π 的交点投影后就是它自己**（点落在自己身上）——这个"定点"是画影子直线的锚点。

（2）投影直线的两条求法（都要会）

法一（平面束，官方解法）：影子直线夹在两个平面之间：一个是 π 本身（影子必须落在 π 上），另一个是"**过 L 且垂直于 π 的平面**" π'（想象 L 和照向它的那束光张成的一张"幕布"，这张幕布垂直于地面 π）。所以：

$$L_0 = \pi \cap \pi'.$$

步骤：① L 化一般式；② 写过 L 的平面束 $\pi_1 + \lambda\pi_2 = 0$；③ 用"垂直于 π"（$\vec{n}_\lambda \cdot \vec{n}_\pi = 0$）定 λ；④ 写交线。

法二（方向向量投影法，求方向时更快）：影子的方向 = 原方向 $\vec{s}$ 去掉"垂直地面分量"后剩下的部分——即 $\vec{s}$ 在平面 π 上的**投影向量**：

$$\vec{s}' = \vec{s} - \frac{\vec{s}\cdot\vec{n}_\pi}{|\vec{n}_\pi|^2}\vec{n}_\pi.$$

💡 **两法关系**：法二只负责"影子朝哪"，法一还管"影子在哪"。**填空题求方向向量用法二（30 秒）；要写完整直线方程用法一**（16 届一(4) 官方走的是法一，我们用两种都验算过，见精讲 2）。

（3）空间曲线在坐标面上的投影曲线（大纲 (7) 明文）

设 $C:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$。求它在 xOy 面的投影：

- **消元**：从两方程中消去 z，得 $H(x,y)=0$ —— 这是**投影柱面**（一个母线平行 z 轴的柱面，它整张"包"着曲线）；

- **投影曲线** $=\begin{cases}H(x,y)=0\\z=0\end{cases}$（⚠️ **别丢** $z=0$！投影曲线躺在地板上，必须声明"地板"）。

💡 **为什么"消去 z"就能得到影子柱面**？投影就是"把 z 坐标抹掉"：曲线上的点 (x,y,z) 的影子是 $(x,y,0)$；"抹掉 z"后剩下的关系 $H(x,y)=0$ 恰好刻画了全体影子点 (x,y) 的轨迹（曲线影子的并集 = 一条"柱状"的影子轨迹）。**消元 = 投影**，这个等价关系请记牢。

微例：$C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\x+y+z=3\end{cases}$，由第二式 $z=3-x-y$ 代入第一式，得投影柱面 $2x^2+2y^2+2xy-6x-6y+5=0$（一个椭圆），投影曲线再加 $z=0$。

2.5 曲面：四种"生成语法"

（1）切平面：梯度就是法向量

曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 P_0 处的**法向量**：

$$\vec{n}=\nabla F(P_0)=\big(F_x(P_0),\ F_y(P_0),\ F_z(P_0)\big),$$

切平面就是"过 P_0、法向量为 ∇F"的平面：$F_x(P_0)(x-x_0)+F_y(P_0)(y-y_0)+F_z(P_0)(z-z_0)=0$。

实战变体（三届真题三连考）："求曲面与已知平面 π **平行**的切平面"——三步：

> ① 写 $\nabla F(P_0)$；② **平行条件** $\nabla F(P_0)\parallel\vec{n}_\pi$（坐标成比例，比例式一联立就解出 x_0,y_0）；③ **回代曲面方程求** z_0，再写点法式。⚠️ 第 ③ 步是"丢常数"事故的重灾区（1 届、6 届、8 届三道真题同型，答案常数各不相同，见 §3.6）。

💡 **为什么梯度是法向量**？沿曲面走任意一条曲线 $\underset{\sim}{r}(t)$，$F(\underset{\sim}{r}(t)) \equiv 0$，求导得 $\nabla F \cdot \underset{\sim}{r}'(t) = 0$——梯度与曲面上一切切向量都垂直。这个证明一行，但结论要背成条件反射。

（2）两曲面相切：法向量平行

$$F = 0 \text{ 与 } G = 0 \text{ 在切点处相切} \iff \nabla F = \lambda \nabla G \text{ (法向量平行)},$$

再配上"切点在两张曲面上"的两个方程，共三个方程解 (x, y, z, λ) 中的未知量（11 届一(5) 就是这套流程，见精讲 5）。 💡 **打比方**：两个球面"贴着"（相切）时，接触点处两个球面朝的是同一个方向（公共法线）；任何两张光滑曲面相切都是这个意思——**切点处共享一条法线**。

（3）柱面：缺谁，母线就平行谁

判定：方程里**缺哪个变量，就表示母线平行于哪根坐标轴的柱面**（大纲 (6) 原话）。如 $F(x, y) = 0$（无 z）是母线平行 z 轴的柱面：把 xOy 面上的一条曲线沿 z 方向"拔高"成一张无限长的"窗帘"。

构造法（真题型，13 届一(4)）：给一族平行的导线，求过它们的圆柱面——

- 先求公共方向 $\underset{\sim}{s}$（三线平行方向）；
- 在垂直于 $\underset{\sim}{s}$ 的平面里截三条线得三个点，**三点定圆**（若三点到某点等距，该点即圆心）；
- 过圆心、沿 $\underset{\sim}{s}$ 的直线就是**轴**；
- 最后用"**到轴距离 = 半径**"写方程：柱面上动点 Q 满足 $\dfrac{|(Q - A) \times \underset{\sim}{s}|^2}{|\underset{\sim}{s}|^2} = R^2$

  （左侧正是 2.3 的表里那条"点到直线距离"的平方——工具复用！）。

（4）旋转曲面：绕哪根轴，哪根不动

口诀：母线 $f(y,z)=0$ 绕 z 轴旋转 $\Rightarrow f(\pm\sqrt{x^2+y^2},\,z)=0$。三条对照（背下）：

- 直线 $z=y$ 绕 z 轴 $\Rightarrow z^2=x^2+y^2$（**圆锥面**）；
- 抛物线 $y^2=z$ 绕 z 轴 $\Rightarrow x^2+y^2=z$（**旋转抛物面**）；
- 半圆绕轴 $\Rightarrow$ **球面**。

💡 **口诀的道理**：绕 z 轴转，点的高度 z 不变，而"到轴的距离" $\sqrt{x^2+y^2}$ 顶替了母线里的 y——所以"把 y 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$"。⚠️ **只换两个变量**（垂直于轴的那两个合体），轴变量原样保留。

圆锥面的第二种生成（7 届第二题）：顶点在原点、母线与轴成固定夹角 θ（半顶角）的锥面——母线上任一点 Q 满足"$\overrightarrow{OQ}$ 与轴夹角 $=\theta$"，用数量积写出来即可（精讲 7 的解法一）；或者用"**准线法**"：母线族与一张准线（平面截口）相交，消参数即得锥面方程（精讲 7 用的即该卷流传版参考解答的准线法）。

（5）常用二次曲面识别表（"由……围成"题的第一动作）

名称	标准方程	特征记忆
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	有界闭合
球面	$x^2+y^2+z^2=R^2$	椭球特例
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	一整张、腰口是椭圆
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$	上下两张

名称	标准方程	特征记忆
椭圆抛物面	$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$	开口向上的"碗"
双曲抛物面（马鞍面）	$z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$	鞍形
圆锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$（特例 $z^2=x^2+y^2$）	顶点在原点、两叶
柱面	缺一个变量（如 $x^2+y^2=R^2$）	母线平行"缺的那个"轴

⚠️ **致命混淆**：$z=x^2+y^2$（抛物面）vs $z^2=x^2+y^2$（锥面）——**差一个平方号**，区域的上下边界全变（9 届那道"锥面 ∩ 球面"的三重积分题，识别错就全错）。

识别动作（"由曲面围成区域"型题）：先逐个把方程扔进这张表判型 → 再求交线（通常在同一高度 z_0 上，或给"平面 $y=1$"这种截口）→ 最后一句话说明区域形状，再谈积分。

2.6 空间曲线参数化：积分类题的"入口"（大纲 (7)）

曲线积分/曲面积分题的第一步常常是"把空间曲线写成参数方程"。两类模板覆盖真题：

模板 1：柱面 ∩ 平面（最好命）——柱面给了 x,y 的关系、平面给了 z：

$$\begin{cases} x^2+y^2=R^2 \\ \pi(x,y,z)=0 \end{cases} \Longrightarrow x=R\cos t,\ y=R\sin t,\ z=\text{由平面解出}.$$

模板 2：球面 ∩ 平面——交线是圆：先算**圆心与半径**（球心到平面的垂足 = 圆心，$R_{圆}^2 = R_{球}^2 - d^2$），再在平面内取一组正交基写参数；考试更常用"**投影法**"：把交线投影到坐标面（如 xOy）得椭圆/圆，参数化投影曲线再回代求 z。**微例（12 届五）**：$\Gamma: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=8 \\ x^2+y^2=2z \end{cases}$ ——把第二式代入第一式消元得 $z^2+2z-8=0$，解得 $z=2$（$z=-4$ 使 $x^2+y^2=2z<0$，舍去）——曲线其实躺在平面 $z=2$ 上！于是退化为"柱面∩平面"模板：$x^2+y^2=4$，即 $x=2\cos\theta,\ y=2\sin\theta,\ z=2$。

💡 **"先化简，再参数化"**：Γ 的一般方程往往能先"消出一个简单平面"（如上面的 $z=2$），别急着硬上正交基。17 届填空 5 的球面∩平面交线（球心到平面距离 $\sqrt{3}$、半径 $\sqrt{4-3}=1$）也是这套"球心距 → 圆半径"的读法。

三、方法手册：十一件工具，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。老规矩："**你缺的不是方法本身，而是什么时候用它**"。

3.1 向量三积的计算与选型

【适用信号】 一切几何题的底层操作；特别地：求面积/体积、判共面/平行/垂直、构造法向量与方向向量。

【步骤】

1. 看题目最终要什么（面积？夹角？平行垂直判定？法向量？），对 §1.2 速查表选积；
2. 写坐标（**先明确取哪两个/三个向量**——尤其是"三点定平面"时要先造出两个边向量）；
3. 算：点积=对应坐标乘加；叉积=行列式（$\vec{i}$ 行写第一行，注意 $\vec{j}$ 分量展开时带负号）；混合积=三行行列式；
4. **自检**：$\vec{a}\times\vec{b}$ 应与 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 都垂直（各点乘一次验证）。

【关键公式】 见 §2.1；特别强调两条"制造垂直"：

$$\vec{n}=\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3},\qquad \vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}.$$

【真题微型例子】 （类型题·仿竞赛风格）判断四点 $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),D(1,1,1)$ 是否共面。 思路：四点共面 $\Leftrightarrow$ 三个向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ 共面 $\Leftrightarrow$ 混合积为 0。

$$\overrightarrow{AB}=(-1,1,0),\quad \overrightarrow{AC}=(-1,0,1),\quad \overrightarrow{AD}=(0,1,1).$$

$$(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}-1&1&0\\-1&0&1\\0&1&1\end{vmatrix}=-1\cdot(0\cdot1-1\cdot1)-1\cdot(-1\cdot1-0\cdot1)+0=-1\cdot(-1)-1\cdot(-1)=2\neq0.$$

故四点**不共面**（混合积的绝对值 2 还顺便告诉你四面体体积 $=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$）。

> ⏱️ 混合积题 30 秒可完，是填空级的送分操作。⚠️ 行列式展开时第 2 项要带负号（$-j$ 的系数），这是叉积/混合积 90% 的算错来源。

3.2 平面方程六写法与平面束（本篇第一重点）

【适用信号】 "求平面方程"，题面条件五花八门：过点、过直线、与已知平面垂直/平行、含某个方向、过原点……

【六种写法对照】

写法	方程	适用场景
点法式（首选）	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$	有一点 + 有法向量（或能造出法向量）
一般式	$Ax+By+Cz+D=0$	整理答案、代入条件
截距式	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$	已知三坐标轴截距
三点/两方向向量	$\vec{n}=\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3}$	给三个点
过两点 + 一个垂直条件	待定 $\vec{n}$，列两个正交条件 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=0$、$\vec{n}\cdot\vec{n}_0=0$	17 届考法（精讲 1）

写法	方程	适用场景
平面束	$\pi_1+\lambda\pi_2=0$（过交线 $L:\pi_1=0,\pi_2=0$）	**过一条直线**的一切问题

【平面束的使用套路】

1. 把所过直线写成两平面交线 $\pi_1=0,\ \pi_2=0$（对称式就"拆"成两个一般式）；
2. 写出平面束 $\pi_1+\lambda\pi_2=0$，其法向量 $\vec{n}(\lambda)$；
3. 用附加条件定 λ：**与已知平面垂直** $\Leftrightarrow \vec{n}(\lambda)\cdot\vec{n}_0=0$；过某点 ⇔ 坐标代入；平行 ⇔ 法向量成比例；
4. 回代写方程。

⚠️ 两个细节：① 平面束 $\pi_1+\lambda\pi_2=0$ **不含** π_2 本身（若所求恰是 π_2 需单独讨论——竞赛题基本不设这个坑，但要知道）；② 官方在 13 届补一(3) 用的是**两参数版** $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$（"全"版本），两种都对，单参数版更快。

【真题微型例子】（第 4 届非数学类·一(2)，2012，官方）求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1,π_2，使其中一个过点 $(4,-3,1)$。

过 L 的平面束：$\lambda(2x+y-3z+2)+\mu(5x+5y-4z+3)=0$。 **定 π_1（过点）**：把 $(4,-3,1)$ 代入得 $\lambda+\mu=0$，取 $\lambda=1,\mu=-1$，得 $\pi_1:3x+4y-z+1=0$（法向量 $(3,4,-1)$）。 **定 π_2（垂直）**：设 λ_2 对应平面与 π_1 垂直，用**法向量点积为 0**：

$$3(2\lambda_2+5\mu)+4(\lambda_2+5\mu)+1\cdot\big(-(3\lambda_2+4\mu)\big)=0\ \Longrightarrow\ 13\lambda_2+39\mu=0\ \Longrightarrow\ \lambda_2=-3\mu.$$

取 $\mu=1,\lambda_2=-3$：$\pi_2:\ x-2y-5z+3=0$。完整精讲见精讲 4。

> 💡 这道 2012 年的题是"平面束 + 垂直条件"的元祖级模板；2024 年的 16 届

> 一(4)（精讲 2）是它的直系后代。

3.3 直线方程与"两平面交线"

【适用信号】 求直线方程（点 + 方向）；题目给出两平面交线；要判断线线、线面关系。

【步骤】

1. 找"一点 + 一个方向向量"：点常来自交点/投影点/已知点；方向向量来自 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$（交线）、两已知点的连线、或"垂直于某两个方向"（再叉一次）；
2. 优先写**对称式**，需要联立时改**参数式**；
3. 位置关系判定查 §2.2 的表（⚠️ 垂直点积、平行叉积）。

【关键公式】 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$；对称式 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$；参数式 $x=x_0+lt,\ldots$。

【真题微型例子】 见精讲 2、3（投影直线的求法里，"L 化一般式 → 方向 $=\vec{n}_\pi\times\vec{n}_{\pi'}$"反复使用）。

3.4 投影三件套

【适用信号】 题面出现"投影"：点的投影、直线在平面上的投影、曲线在坐标面上的投影。

【步骤】

- **(a) 点到平面的投影**：过该点沿法向量作直线，与平面求交（联立解 t）；顺带得点到平面距离。
- **(b) 直线在平面上的投影直线**：

- 路线 A（平面束）：见 §2.4 法一的四步；
- 路线 B（方向投影，只求方向时）：$\vec{s}' = \vec{s} - \dfrac{\vec{s}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|^2}\vec{n}$。

- **(c) 曲线在坐标面的投影**：消去对应坐标得投影柱面，**再加坐标面方程**（别丢"$z=0$"）。

【关键公式】 方向投影公式 $\vec{s}' = \vec{s} - \dfrac{\vec{s}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|^2}\vec{n}$；消元法示例见 §2.4。

【真题微型例子】（第 13 届非数学类·初赛补赛·填空第 3 题，2021，官方）已知直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z=9\end{cases}$ 和平面 $\pi: 4x-y+z=1$，求 L 在 π 上的投影直线。

（1）写平面束：$\lambda(2x-4y+z)+\mu(3x-y-2z-9)=0$，即 $(2\lambda+3\mu)x-(4\lambda+\mu)y+(\lambda-2\mu)z-9\mu=0$。 **（2）垂直条件**：$(4,-1,1)$ 点乘法向量 $(2\lambda+3\mu,\ -4\lambda-\mu,\ \lambda-2\mu)$ 为 0：

$$4(2\lambda+3\mu)-1\cdot(-4\lambda-\mu)+1\cdot(\lambda-2\mu)=13\lambda+11\mu=0 \implies \frac{\lambda}{\mu}=-\frac{11}{13}.$$

代入得"过 L 且垂直于 π"的平面 $17x+31y-37z-117=0$。 **（3）投影直线** = 它与 π 的交线：

$$\begin{cases}17x+31y-37z=117,\\4x-y+z=1.\end{cases}$$

完整精讲见精讲 3。

> ⚠️ 官方在这一步的符号细节：$4(2\lambda+3\mu)+(-1)(-4\lambda-\mu)+1(\lambda-2\mu)=0$ 与上面的写法一致（注意 $-4\lambda-\mu$ 前的负号被 (-1) 吃成加号）——**符号错一处，λ/μ 就错**，写的时候慢半拍。

3.5 距离与夹角：公式表直用 + 一题走通

【适用信号】 题面直接问距离（点面/点线/两平行平面）或夹角（线线/线面/面面）；或几何大题中段需要"垂足""高"。

【步骤】

1. 对号入座查 §2.3 公式表（⚠ 线面夹角用 sin！）；
2. 需要"定点"的（点线距、异面距离公式），从题面或两直线各取一个方便的点；
3. 算完**化简**（如 $\frac{19}{\sqrt{38}}=\frac{\sqrt{38}}{2}$——官方答案写的是化简后的形式）。

【关键公式】 §2.3 整张表。

【真题微型例子】 （第 2 届非数学类·一(5)，2010，官方）求直线 $l_1:\begin{cases}x-y=0\\z=0\end{cases}$ 与直线 $l_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{-1}$ 的距离。 两直线的方向向量与定点：l_1 过 $P_1(0,0,0)$、$\vec{l_1}=(1,1,0)$；l_2 过 $P_2(2,1,3)$、$\vec{l_2}=(4,-2,-1)$。 先判位置：$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\vec{l_1}\times\vec{l_2})=(2,1,3)\cdot(-1,1,-6)=-2+1-18=-19\neq 0$，两直线**异面**（无交点、不平行时距离公式才有意义）。 异面距离（大纲外，仅作拓展认识）：

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\vec{l_1}\times\vec{l_2})|}{|\vec{l_1}\times\vec{l_2}|}=\frac{19}{\sqrt{38}}=\frac{\sqrt{38}}{2}.$$

> ⚠ 提醒：**"异面直线距离"这个公式不在非数学大纲内、近 7 届从未考过**，此处只作"混合积应用"的练习；若考场真遇到综合题里的"两平行平面距离"（大纲内），用表里那条。

3.6 曲面切平面（含"平行已知平面"三步模板）

【适用信号】 求切平面；"求与已知平面平行的切平面"；判两个曲面是否相切（配套 3.7）。

【步骤（三步模板）】

1. **写法向量**：$\vec{n} = \nabla F(P_0) = (F_x, F_y, F_z)\big|_{P_0}$（先把曲面写成 $F = 0$）；
2. **用条件解切点**：若"平行于已知平面 π"，写 $\nabla F(P_0) = k\,\vec{n}_\pi$ 的坐标比例式，解出 x_0, y_0；
3. **回代曲面求 z_0**（⚠️ 高频丢分点），写点法式。

【关键公式】 切平面：$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$；平行条件 $\nabla F \parallel \vec{n}$。

【真题微型例子（三连对照——三道真题一个模子）】 1 届一(3)、6 届一(2)、8 届一(5) 都是"曲面与已知平面平行的切平面"，只有曲面与平面参数不同：

真题	曲面	已知平面	切点	答案
1 届一(3)（5 分）	$z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$	$2x + 2y - z = 0$	$(2, 1, 1)$	$2x + 2y - z - 5 = 0$
6 届一(2)（6 分）	$z = x^2 + \frac{2y^2}{2}$	$2x + 2y + z = 0$	$\left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$	$2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0$
8 届一(5)（6 分）	$z = \frac{x^2}{2} + y^2$	$2x + 2y - z = 0$	$(2, 1, 3)$	$2x + 2y - z = 3$

以 1 届为例走流程：$F=\frac{x^2}{2}+y^2-z-2=0$，$\nabla F=(x_0,2y_0,-1)\parallel(2,2,-1)$ $\Rightarrow$ 由第三分量 $-1=-k$ 得 $k=1$，故 $x_0=2$，$y_0=1$；回代 $z_0=\frac{4}{2}+1-2=1$；切平面 $2(x-2)+2(y-1)-(z-1)=0$，即 $2x+2y-z=5$。

> 🎯 三道题的对照价值：① 曲面稍有差异时切点与常数都变（6 届的平面法向量是 $(2,2,1)$，比例式解出的是负半平面上的切点）；② **第 3 步"回代求 z_0"千万别省**——省了就是 0 分与 6 分之差；③ 这类题是"填空第 5 题"级别的常客，必须 2 分钟内完成。

3.7 两曲面相切

【适用信号】 题面出现"相切"二字（11 届一(5)、15 届三）；或"切点""公切"等字眼。

【步骤】

1. 把两曲面都写成 $F=0$、$G=0$ 的隐式；
2. **相切条件 = 切点处法向量平行**：$\nabla F=\lambda\nabla G$（三个分量等式）；
3. 加上"切点在两张曲面上"（$F=0$、$G=0$ 两个方程），共三个方程解未知数；
4. 相切问题常有 $\pm$ 两支解（对称），留意说明。

【关键公式】 $\nabla F=\lambda\nabla G$。

【真题微型例子 1（几何直觉版）】 （类型题·仿竞赛风格）当 a 为何值时，球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=a$ 相切？ "球面与平面相切 $\Leftrightarrow$ 球心到平面的距离 = 半径"：$\frac{|a|}{\sqrt{3}}=R$，故 $a=\pm\sqrt{3}R$。

> 这是相切的最朴素形态——**几何距离 = 半径**。当两张曲面都弯（都不是平面）时，距离法失效，才轮到"法向量平行"上场。

【真题微型例子 2】（第 11 届非数学类·填空第 5 题，2019，官方）设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切，求 μ。 相切条件：$(yz,\ xz,\ xy)=\lambda\left(\dfrac{2x}{a^2},\ \dfrac{2y}{b^2},\ \dfrac{2z}{c^2}\right)$。三式**分别乘** x,y,z：$3\mu=2\lambda\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\right)=2\lambda$（用了切点在椭球面上）；再由三式相乘得 $\mu^2=8\lambda^3/(a^2b^2c^2)$。联立解得 $\mu=\dfrac{abc}{3\sqrt{3}}$。完整精讲见精讲 5。

> 💡 "**各式分别乘 x,y,z 再相加**"是这类题的黄金操作：左边乘出来恰好是 $xyz=\mu$ 的倍数、右边乘出来恰好是椭球面方程——**两个曲面方程都被用上**，这正是命题人的设计。

3.8 柱面、旋转曲面、圆锥面的构造

【适用信号】 13 届一(4)（过平行直线族的柱面）、"绕某轴旋转"、7 届第二题（母线族/准线）。 **【步骤】**

- **柱面（给平行直线族/准线）**：求公共方向 $\underline{s}$ → 垂直截面截出三个点 → 三点定圆（找等距点）→ 轴 = 过圆心沿 $\underline{s}$ → 最后用"到轴距离 = 半径"写方程（$|(Q-A)\times\underline{s}|^2/|\underline{s}|^2=R^2$）；或"准线 + 母线方向"消参数。
- **旋转曲面（绕坐标轴）**：识别母线与旋转轴 → "绕哪根轴、哪根不动"→ 把垂直于轴的两个变量合成 $\pm\sqrt{\cdot}$ 替换。
- **圆锥面（顶点 + 准线/等角）**：两种路线——① 母线族与准线相交消参（7 届参考解答版）；② "母线上任一点与轴夹角恒定"，用数量积写等式（7 届解法一）。

【关键公式】 旋转替换口诀（§2.5(4)）；到轴距离公式（复用量级：它就是"点到直线距离"）。

【真题微型例子】 （类型题·仿竞赛风格）求 $y^2=2z$ 绕 z 轴旋转所得曲面方程。 绕 z 轴：z 不动，把 y 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$：$x^2+y^2=2z$（旋转抛物面）。

> ⏱ 旋转面题 30 秒完成，考场上遇到就是白送——但**千万别把 z 也换了**（口诀："绕哪根轴，哪根不动"）。

3.9 二次曲面识别与截痕法

【适用信号】 题面出现"由曲面 A 与曲面 B 围成"、要求体积/三重积分/积分限；或"讨论曲面形状"。

【步骤】

1. **逐个判型**：把每个方程整理成标准形，对照 §2.5(5) 的表；
2. **求交线**：曲面方程联立（通常消元后得一个水平的圆/椭圆——"交线在同一高度"是常见设计）；
3. **画截面草图**（截痕法）：用水平面 $z=c$ 截，看截线是圆还是双曲线，确认形状；
4. 说清"区域长什么样"（哪张曲面在上、哪张在下），再谈积分。

【关键公式】 识别表（§2.5(5)）；牢记 $z=x^2+y^2$（抛物面） vs $z^2=x^2+y^2$（锥面）。

【真题微型例子】 （第 9 届非数学类·填空第 6 题，2017）记曲面 $z^2=x^2+y^2$ 与 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成的空间区域为 V，求 $\iiint_V z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。 **判型**：$z^2=x^2+y^2$ 是**锥面**（顶点在原点，取上半叶 $z\geq 0$）；$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 是**上半球面**（半径 2）。 **求交线**：代入消元 $2z^2=4$，$z=\sqrt{2}$（$z>0$），交线为高度 $z=\sqrt{2}$ 上的圆

$x^2+y^2=2$。 **识别结构**：区域=上半球内部挖去锥面内部的"冰激凌"形（球面为壳、锥面为底托）。 **球坐标计算**（φ 从 z 轴量起）：锥面 $z^2=x^2+y^2$ 即 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$，球面 Rho 到 2：

$$\iiint_V z\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2(\rho\cos\varphi)\,\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=2\pi\cdot\frac{1}{2}\sin^2\varphi\Big|_0^{\pi/4}\cdot\frac{\rho^4}{4}\Big|_0^2=2\pi.$$

> 💡 这类题的**全部难点在"判型"**：认出"锥 + 球"，φ 的上限 $\pi/4$ 直接从锥面读出；认错型，积分限全错。填空题遇见它，先花 20 秒默念识别表。

3.10 空间曲线参数化

【适用信号】 曲线积分题的入口；题面给"球面∩平面""柱面∩平面"式的交线。 **【步骤】**

1. 先**化简**：两方程消元，能消出"某坐标 = 常数"就先消（曲线可能其实落在一张平面上）；
2. 对号入座两类模板（§2.6）：柱面∩平面直接三角参数；球面∩平面先算圆心半径（或投影法）；
3. 写参数范围（通常 $0\le\theta\le2\pi$ 或由"从 A 到 B 的一段"限定）。 **【关键公式】** 两类模板；"球心距 d → 交圆半径 $\sqrt{R^2-d^2}$"。

【真题微型例子】 （第 17 届非数学 A 类·填空第 5 题，2025，背景速读）曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线。 读法：球心到平面距离 $d=\dfrac{|0+0+0-3|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，交圆半径 $\sqrt{4-3}=1$，周长 2π——**不需要写出参数方程**，只要这两个读数就能算 $\int_L$ 上的对称化积分（那道题的详解在 11 篇，这里是告诉你："**几何读数（圆心/半径）本身就是解题零件**"）。

3.11 含参向量与模长最值（二次函数法）

【适用信号】 给 $|\underset{\sim}{OA}|, |\underset{\sim}{OB}|$ 与夹角，含参线性组合问模长最值/参数范围（14 届二型）。 **【步骤】**

1. 目标向量写成基底线性组合（⚠️ 注意减号与顺序：$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$）；
2. 平方展开：$|\overrightarrow{PQ}|^2 = A\lambda^2 + B\lambda + C$（$A > 0$ 的二次函数），一切化为 $\cos\alpha$ 的表达式；
3. 配方求顶点 $\lambda^* = -\dfrac{B}{2A}$；**检验 λ^* 是否落在题给范围内**（⚠️ 这一步官方都可能踩坑，见精讲 8 的注释）；
4. 问参数范围：由 λ^* 反解 $\cos\alpha$（反函数单调性）+ $\cos\alpha$ 在 $[0, \pi]$ 递减。

【关键公式】 $|u\underset{\sim}{a} + v\underset{\sim}{b}|^2 = u^2|\underset{\sim}{a}|^2 + v^2|\underset{\sim}{b}|^2 + 2uv\,\underset{\sim}{a}\cdot\underset{\sim}{b}$。

【真题微型例子】 完整版见精讲 8（14 届二，14 分）。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的真题**（第 1–17 届初赛转录逐字核对，题面可溯源；1–9 届对照转录目录内参考解答，其中第 7 届为流传版、非官方发布）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程）→ 完整解答 → 点评**"展开。标注 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。
>
> 🎯 总定位：7 道填空/简答小题（每题 6 分，"**3 分钟内、零失误**"）+ 3 道解答题（12–14 分，"**先做它、拿满它**"——本板块的大题是全卷最易大题，考场上应该**最先动笔**）。

精讲 1：平面方程 • 过原点 + 垂直条件（第 17 届非数学 A 类•填空第 2 题，2025）

题面：设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则此平面方程为　　。

思路分析（真实思考）：求平面 = 找"一点 + 法向量"。点有了（过原点），只差法向量。两条线索恰好给两个"法向量必须垂直于的方向"： ① 平面过原点**与点** $(6,-3,2)$ $\Rightarrow$ 向量 $\overrightarrow{OM}=(6,-3,2)$ 躺在平面里 $\Rightarrow \vec{n}\perp\overrightarrow{OM}$； ② 与已知平面**垂直** $\Rightarrow \vec{n}$ 垂直于已知平面的法向量 $(4,-1,2)$（⚠ 两平面垂直 $\Rightarrow$ 两法向量垂直——这条用的是**点积**思想，但构造 $\vec{n}$ 时"垂直于两个方向"正是**叉积**的工作）。 所以 $\vec{n}=(6,-3,2)\times(4,-1,2)$——两行完事，不需要设 (A,B,C) 解方程。

完整解答： 取法向量

$$\vec{n}=(6,-3,2)\times(4,-1,2)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\6&-3&2\\4&-1&2\end{vmatrix}=(-4,-4,6)\parallel(2,2,-3).$$

(验算：$(2,2,-3)\cdot(6,-3,2)=12-6-6=0$ ✓；$(2,2,-3)\cdot(4,-1,2)=8-2-6=0$ ✓。） 平面过原点，故方程为

$$2x+2y-3z=0.$$

（原卷注：答案不唯一，系数差个倍数都对，如 $-2x-2y+3z=0$。）

点评：最近一届的送分填空，标准得不能再标准："**过两点 + 垂直条件 → 叉积造法向量**"。 ⚠️ 两个易错点：① 条件读成"与已知平面**平行**"（那就该用 $\vec{n}\parallel(4,-1,2)$，答案完全不同）——**垂直/平行一字之差**要圈出来；② 叉积展开的 $\vec{j}$ 分量负号。原卷还贴心注明"答案不唯一"——考场上看到自己答案与记忆中的标答差个倍数，别慌。 ⏱️ 目标用时：**90 秒**。

精讲 2：投影直线的单位方向向量（第 16 届非数学 A 类•填空第 4 题，2024）

题面：直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为　　。

思路分析（真实思考）：题面说"投影直线 L_0 的**单位方向向量**"——只要方向，不要位置！这提示**方向向量投影法**可能最快：$\vec{s}$ 把"垂直分量"减掉就是影子方向。但为了双重保险（以及学会官方解法），两条路都算一遍：

- **官方路线（平面束）**：L 化一般式 → 平面束 → 垂直条件定 λ → π' 与 π 交线的方向 = 叉积 → 单位化；
- **快线（方向投影）**：$\vec{s}'=\vec{s}-\dfrac{\vec{s}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|^2}\vec{n}$。 两路线在考场上选一条即可，另一条用来验算。

完整解答（官方路线）：① L **化一般式**：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}$ 给 $x-y-1=0$；$\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 给 $y+z-1=0$。故 $L:\begin{cases}x-y-1=0\\y+z-1=0.\end{cases}$ ② **写平面束**：$x-y-1+\lambda(y+z-1)=0$，即 $x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0$，法向量 $(1,\lambda-1,\lambda)$。 ③ **垂直条件定 λ**（过 L 的平面 $\perp\pi\Leftrightarrow$ 法向量点积为 0）：

$$(1,\lambda-1,\lambda)\cdot(1,-1,2)=1-(\lambda-1)+2\lambda=\lambda+2=0\implies\lambda=-2.$$

得"过 L 且垂直于 π"的平面：$x-3y-2z+1=0$。 ④ **求 L_0 的方向**：$L_0=\begin{cases}x-3y-2z+1=0\\x-y+2z-1=0,\end{cases}$ 方向向量

$$\vec{s'}=(1,-3,-2)\times(1,-1,2)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-3&-2\\1&-1&2\end{vmatrix}=(-8,-4,2)\parallel(-4,-2,1).$$

⑤ **单位化**：单位方向向量为

$$\pm\left(-\frac{4}{\sqrt{21}},-\frac{2}{\sqrt{21}},\frac{1}{\sqrt{21}}\right).$$

完整解答（另解：方向投影法，30 秒版）：$\vec{s}=(1,1,-1)$，$\vec{n}=(1,-1,2)$，$\vec{s}\cdot\vec{n}=1-1-2=-2$，$|\vec{n}|^2=6$：

$$\vec{s'}=\vec{s}-\frac{-2}{6}\vec{n}=(1,1,-1)+\frac{1}{3}(1,-1,2)=\left(\frac{4}{3},\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)\parallel(4,2,-1),$$

与官方答案 $(-4,-2,1)$ 同一方向（差符号），单位化后一致 ✓。

点评：官方评分注："单位方向向量有两个，得到一个即可"。三个要点：① **"单位方向向量"必须做两件事——单位化 + 写 $\pm$**（易错点 ①②合体）；② 平面束的 $\lambda=-2$ 一步是"垂直条件用法向量点积"的又一次实锤；③ 另解展示了"**只要方向**时不必

求整条直线"——考场上首选它，写解答题时可把官方路线展开（有位置信息，更保险）。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 3：投影直线 • 完整方程（第 13 届非数学类•初赛补赛•填空第 3 题，2021）

题面：已知直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z=9\end{cases}$ 和平面 $\pi:4x-y+z=1$，则直线 L 在平面 π 上的投影直线方程为　　。

思路分析（真实思考）：和精讲 2 是同一族题（16 届是它的"年轻版"），但这次要求**完整方程**（位置也要）——必须走"平面束"路线。侦察题面：L 已经以一般式给出（省了化一般式一步）；π 的法向量 $\vec{n}=(4,-1,1)$。流程就是 3.4 的四步。一个小选择：平面束用**两参数** $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$（官方写法）还是单参数 $\pi_1+\lambda\pi_2=0$？等价，官方这里用两参数——因为要"消 μ"更方便（比值 λ/μ 一出，平面就定了）。

完整解答（官方）：　**① 平面束**：过 L 的平面族

$$\lambda(2x-4y+z)+\mu(3x-y-2z-9)=0,$$

即 $(2\lambda+3\mu)x-(4\lambda+\mu)y+(\lambda-2\mu)z-9\mu=0$，法向量 $\vec{n}_\lambda=(2\lambda+3\mu,\ -4\lambda-\mu,\ \lambda-2\mu)$。　**② 垂直条件**：投影幕布"过 L 且垂直于 π"，即 $\vec{n}_\lambda\cdot(4,-1,1)=0$：

$$4(2\lambda+3\mu)+(-1)(-4\lambda-\mu)+1\cdot(\lambda-2\mu)=13\lambda+11\mu=0\ \Longrightarrow\ \frac{\lambda}{\mu}=-\frac{11}{13}.$$

③ 得垂直平面：取 $\lambda=-11,\ \mu=13$ 代入平面束：

$$17x+31y-37z-117=0.$$

④ 投影直线 = 两平面交线：

$$\begin{cases} 17x+31y-37z=117, \\ 4x-y+z=1. \end{cases}$$

点评：本题是"投影直线"的最完整版本（比精讲 2 多了"两参数平面束"与"符号细节"），把它与精讲 2 连做两遍，"**投影 = 过 L 且垂直 π 的平面 ∩ π**"这个套路就刻进肌肉了。⚠️ 两处细节：① 第 ② 步中 $-4\lambda-\mu$ 分量前的负号常被漏——写 dot 的时候**逐分量对齐写**；② 答案写成"两平面交线的形式"即两个方程联立，不需要再化成对称式（原卷答案就是联立形式）。 ⏱️ 目标用时：**4 分钟**。

精讲 4：两个相互垂直的平面 • 平面束双镜头（第 4 届非数学类•一(2)，2012）

题面：求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1,π_2，使其中一个平面过点 $(4,-3,1)$。

思路分析（真实思考）：一切"过直线"的问题 = 平面束。两个所求平面都是平面束的成员（$\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$），只是"$\lambda:\mu$"不同——题目给了**两个条件**去定两组参数：条件 A"过一个已知点"；条件 B"两平面垂直"。作战顺序：先用条件 A 定出 π_1（数值具体、好算），再用"$\underline{n}_1\cdot\underline{n}_2=0$"从平面束里挑出 π_2。

完整解答（官方）：**① 平面束**：$\lambda(2x+y-3z+2)+\mu(5x+5y-4z+3)=0$。**② 过点定 π_1**：把 $(4,-3,1)$ 代入：$\lambda(8-3-3+2)+\mu(20-15-4+3)=4\lambda+4\mu=0$，即 $\lambda+\mu=0$。取 $\lambda=1,\ \mu=-1$：

$$\pi_1:\ (2x+y-3z+2)-(5x+5y-4z+3)=0\ \Longrightarrow\ 3x+4y-z+1=0\quad(\underline{n}_1=(3,4,-1)).$$

③ 垂直条件定 π_2：设 π_2 对应参数 (λ_2,μ_2)。由 $\pi_2\perp\pi_1$ 得 $\underline{n}(\lambda_2,\mu_2)\cdot\underline{n}_1=0$，其中 $\underline{n}(\lambda,\mu)=(2\lambda+5\mu,\ \lambda+5\mu,\ -(3\lambda+4\mu))$：

$$3(2\lambda_2+5\mu_2)+4(\lambda_2+5\mu_2)+(-1)\big(-(3\lambda_2+4\mu_2)\big)=13\lambda_2+39\mu_2=0 \implies \lambda_2=-3\mu_2.$$

取 $\mu_2=1,\ \lambda_2=-3$：

$$\pi_2:\ -3(2x+y-3z+2)+(5x+5y-4z+3)=0 \implies -x+2y+5z-3=0,$$

即

$$\pi_2:\ x-2y-5z+3=0.$$

（验证：$(3,4,-1)\cdot(1,-2,-5)=3-8+5=0$ ✓ 两平面垂直；点 $(4,-3,1)$ 满足 π_1：$12-12-1+1=0$ ✓。）

点评：本题是"**平面束 + 一个附加条件定参数**"机制的最清楚展示：同一个平面束，条件不同挑出不同的成员。三条经验：① 平面束写成两参数形式时，"过点"条件自然给出 λ,μ 的**一次方程**（因为平面束对 (λ,μ) 是齐次的）；② "垂直"用**法向量点积=0**——本题如果错用叉积（那是平行的条件），λ_2 直接解错；③ 答案验证只花 20 秒（点代入 + 点积检查），必做。 ⏱ 目标用时：**5 分钟**。

精讲 5：两曲面相切（第 11 届非数学类•填空第 5 题，2019）

题面：设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切，则 $\mu=$ 。

思路分析（真实思考）："相切"两个字 = "切点处法向量平行"，翻译成方程 $\nabla F=\lambda\nabla G$：

$$(yz,\ xz,\ xy)=\lambda\left(\frac{2x}{a^2},\ \frac{2y}{b^2},\ \frac{2z}{c^2}\right).$$

三个分量等式 + 两个曲面方程——五个方程解 (x, y, z, λ, μ)。怎么化？观察：左边每个分量都"含两个变量"，**分别乘上缺的那个变量**（第一式乘 x、第二式乘 y、第三式乘 z），左边全变成 $3xyz = 3\mu$（用第一张曲面方程！），右边全变成 $2\lambda\dfrac{x^2}{a^2}$ 等——再用第二张曲面方程（三者之和为 1），$3\mu = 2\lambda$ 横空出世。接着求 x^2/a^2 的值，代回一点，μ 就出来了。

完整解答（官方）： 相切条件给出

$$yz = \frac{2x}{a^2}\lambda, \qquad xz = \frac{2y}{b^2}\lambda, \qquad xy = \frac{2z}{c^2}\lambda.$$

三式**分别乘** x, y, z：

$$\mu = xyz = \frac{2\lambda x^2}{a^2}, \qquad \mu = \frac{2\lambda y^2}{b^2}, \qquad \mu = \frac{2\lambda z^2}{c^2} \quad (\text{三式右端全部相等}).$$

于是 $\dfrac{x^2}{a^2} = \dfrac{y^2}{b^2} = \dfrac{z^2}{c^2}$；又切点在椭球面上，$3 \cdot \dfrac{x^2}{a^2} = 1$，故 $\dfrac{x^2}{a^2} = \dfrac{1}{3}$。代回第一式：$\mu = 2\lambda \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{2\lambda}{3}$，即 $3\mu = 2\lambda$。 再由三式相乘：$(xyz)^2 = 8\lambda^3 \dfrac{xyz}{a^2b^2c^2}$，即 $\mu = \dfrac{8\lambda^3}{a^2b^2c^2}$；代入 $\lambda = \dfrac{3\mu}{2}$：

$$\mu = \frac{8}{a^2b^2c^2} \cdot \frac{27\mu^3}{8} \implies \mu^2 = \frac{a^2b^2c^2}{27} \implies \mu = \frac{abc}{3\sqrt{3}}.$$

点评：官方答案 $\dfrac{abc}{3\sqrt{3}}$。这道 6 分填空是"**相切 = 法向量平行**"这一句话的全套展开：写出梯度等式（第一步）→ 乘 x, y, z 制造两个曲面方程的"回文"（第二步，本题的灵魂）→ 相除消元。请把"乘 x, y, z"这个动作单独记进笔记：**当法向量等式两侧的项恰好能与曲面方程配对时，乘坐标就是标准动作。** ⏱ 目标用时：**4 分钟**。（同题另见 09 篇精讲 5。）

精讲 6：过三条平行直线的圆柱面（第 13 届非数学类•填空第 4 题，2021）

题面：过三条直线 $L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}$ $L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0,\end{cases}$ 与 $L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$ 的圆柱面方程为　　。

思路分析（真实思考）：要求"过三条直线的圆柱面"——圆柱 = 有轴、有半径。侦察三条线：L_1, L_2 都在平面 $x=0$ 内、L_3 在平面 $x=\sqrt{2}$ 内，先看方向。L_1 在 $x=0$ 上满足 $y-z=2$；L_2 的 $x+y-z+2=0$ 配上 $x=0$ 即 $y-z=-2$（注意：与 L_1 是**不同的两条平行线**，差在常数）；L_3 的 $y-z=0$ 是同一方向。三线方向都是 $\underline{s}=(0,1,1)$——**三条线互相平行**。下一步："圆柱面"的三条母线都平行于轴——所以**轴的方向 = $\underline{s}$**，只差轴的位置与半径。找轴：取一个**垂直于 $\underline{s}$ 的平面**（如 $y+z=0$）去截三条线，得三个点；柱面的轴过截面圆心、垂直截面，于是**三点定圆**。官方发现这三点到原点等距（O 就是圆心！），于是轴 = 过原点沿 $(0,1,1)$ 的直线，半径 = $\sqrt{2}$。最后用"**到轴距离 = 半径**"写方程。

完整解答（官方）：**① 化对称式、确认平行**：

$$L_1:\ \frac{x}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{1},\qquad L_2:\ \frac{x}{0}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-2}{1},\qquad L_3:\ \frac{x-\sqrt{2}}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1},$$

三条直线方向都是 $(0,1,1)$，互相平行。（原卷注：第三个对称式原卷标签印作 L_2，按位置应为 L_3——原卷笔误，此处照注。）**② 作垂直截面、三点定圆**：在 L_1 上取点 $P_1(0,1,-1)$，过 P_1 作与三线都垂直的平面 $y+z=0$（法向量就是 $(0,1,1)$），与 L_2, L_3 分别交于

$$P_2(0,-1,1),\qquad P_3(\sqrt{2},0,0).$$

三点到原点 O 的距离都是 $\sqrt{2}$，故过三点的圆以 O 为圆心；圆柱面的**轴**为 $\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$，半径 $R=\sqrt{2}$。**③ "到轴距离 = 半径"写方程**：设柱面上动点 $Q(x,y,z)$，则

$$\frac{|(x,y,z)\times(0,1,1)|}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}}=\sqrt{2}.$$

计算：$(x,y,z)\times(0,1,1)=(y-z,\ -x,\ x)$，模平方 $(y-z)^2+x^2+x^2$。故

$$\frac{2x^2+(y-z)^2}{2}=2\ \Longrightarrow\ 2x^2+y^2+z^2-2yz=4.$$

答案：$\boxed{2x^2+y^2+z^2-2yz=4}$（即 $\dfrac{(y-z)^2+2x^2}{2}=2$）。

点评：这是本板块近 7 届**最难的一道填空**（当年给 6 分其实偏便宜）。三个可迁移的零件：① "过平行线族"的柱面 → **轴 ∥ 母线方向**，截面法定圆心；② **"三点定圆"只需验证到某点等距**（不需要解圆的方程——官方就是这么找的）；③ "到轴距离 = 半径"的公式 $\dfrac{|(Q-A)\times s|^2}{|s|^2}=R^2$ 就是"点到直线距离"的平方版，和 §2.3 的表同源。⚠️ 另外注意原卷标签笔误（第三个对称式应为 L_3）——竞赛卷也偶有笔误，读题时以几何位置为准。⏱ 目标用时：**6 分钟**（难题，允许慢）。

精讲 7：以三条正半轴为母线的半圆锥面（第 7 届非数学类•第二题，2015）

题面：设 M 是以三个正半轴为母线的半圆锥面，求其方程。

思路分析（真实思考）：先画图定元："三个正半轴"是三条射线，它们都从原点出发——所以**锥顶点在原点**。三条母线的地位完全对等（x 轴、y 轴、z 轴换来换去曲线不变），由对称性猜**锥轴沿着 $(1,1,1)$ 方向**——三条母线正好"等距"地围着这条对角线。接下来就是一个标准事实："**直圆锥面上每一点，与轴的夹角恒定（= 母线夹角）**"，用数量积把它写出来即可。 另一条路（7 届参考解答版走的路）：**准线法**——锥面被任何一个不过顶点的平面（如 $x+y+z=1$）截出的"口沿"是一条曲线

（准线）；母线 OP 与准线交点的坐标用参数 t 表示，消去 t 即得锥面方程。两法都给，考场选一。

完整解答（解法一：对称性 + 等角条件）： 三条母线两两夹角为 90°，由对称性锥轴沿 $\vec{a}=(1,1,1)$。母线与轴的夹角 θ 满足 $\cos\theta=\dfrac{(1,1,1)\cdot(1,0,0)}{\sqrt{3}\cdot 1}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。设 $Q(x,y,z)\neq O$ 是锥面上任一点，则 $\overrightarrow{OQ}$ 与轴夹角为 θ：

$$\frac{|x+y+z|}{\sqrt{3}\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Longrightarrow (x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2\Longrightarrow xy+yz+zx=0.$$

取含三条正半轴的一支（即 $x+y+z\geq 0$）：

$$M:\quad xy+yz+zx=0\quad (x+y+z\geq 0).$$

完整解答（解法二：准线法，7 届参考解答版）： $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1)$ 在 M 上。过 A,B,C 的平面 $x+y+z=1$ 截 M 得**准线** L——它是平面与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线（因为 A,B,C 都在单位球面上，过三点的圆就是这张截圆）。设 $P(x,y,z)\in M$，母线 OP 与准线交于 (u,v,w)，则 $\dfrac{x}{u}=\dfrac{y}{v}=\dfrac{z}{w}=\dfrac{1}{t}$，即 $u=xt,\ v=yt,\ w=zt$。代入准线方程：

$$\begin{cases}(x+y+z)t=1,\\(x^2+y^2+z^2)t^2=1.\end{cases}$$

消去 t：$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2$，展开得 $xy+yz+zx=0$（同样取 $x+y+z\geq 0$ 的一支）。

点评：参考解答版答案 $xy+yz+zx=0$（半支）。两道关：① **半圆锥的选取**——方程 $xy+yz+zx=0$ 是**一对对顶的完整双圆锥**（关于原点对称、两叶），题目要"以正半轴为母线"的**半**个，所以加限制 $x+y+z\geq 0$（代入 $(1,0,0)$ 检验：$1>0$ ✓ 正半轴在保留侧）；② 准线法的关键观察是"A,B,C **恰在单位球上 $\Longrightarrow$ 准线 = 截**

平面 ∩ 单位球"——用"过三点定圆"找截口，这一步很漂亮。两种解法都要认识：等角法快（适合小题），准线法是"给准线求锥面"的通用套路。 ⏱ 目标用时：**8 分钟**。

精讲 8：含参向量模长最值 • 14 分大题（第 14 届非数学类•解答第二题，2022）

题面：记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，$|\overrightarrow{OA}|=1$，$|\overrightarrow{OB}|=2$，$\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$，$0\le\lambda\le1$。 **(1)** 问当 λ 为何值时，$|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值； **(2)** 设 (1) 中的 λ 满足 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围。

思路分析（真实思考）：第 (1) 问的本质："P,Q 各在一段上滑动，求连线长的最小值"——几何直观可以是"两动点距离"，但**可算性是第一原则**：把 $\overrightarrow{PQ}$ 写成基底 $\{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\}$ 的线性组合，模长平方一展开，λ 的**二次函数**就出现了，配方即完事。第 (2) 问是"已知 λ^* 的取值范围，反推 α"——从 $\lambda^*=\dfrac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}$ 中**反解出** $\cos\alpha$（反函数），再用 $\cos\alpha$ 在 $[0,\pi]$ 上递减夹出 α 的范围。

完整解答（官方）： **(1)** 由余弦定理（并把 $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}$ 展开）：

$$f(\lambda)=|\overrightarrow{PQ}|^2=(1-\lambda)^2+4\lambda^2-4\lambda(1-\lambda)\cos\alpha=(5+4\cos\alpha)\lambda^2-2(1+2\cos\alpha)\lambda+1.$$

（展开验证：$|(1-\lambda)\overrightarrow{OA}-\lambda\overrightarrow{OB}|^2=(1-\lambda)^2|\overrightarrow{OA}|^2+\lambda^2|\overrightarrow{OB}|^2-2\lambda(1-\lambda)\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$，其中 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=1\cdot2\cos\alpha=2\cos\alpha$，故交叉项 $=-4\lambda(1-\lambda)\cos\alpha$ ✓。）

注意 $5+4\cos\alpha\ge1>0$，配方：

$$f(\lambda)=(5+4\cos\alpha)\left(\lambda-\frac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}\right)^2+1-\frac{(1+2\cos\alpha)^2}{5+4\cos\alpha}.$$

因此当

$$\lambda=\frac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}$$

时，$|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值。……(6 分) **(2)** 令 $y=\cos\alpha$，由 $\lambda=\dfrac{1+2y}{5+4y}$ 解出反函数

$$y=g(\lambda)=-\frac{1}{2}\cdot\frac{5\lambda-1}{2\lambda-1}\qquad\left(0<\lambda<\frac{1}{5}\right).$$

$g(\lambda)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{5}\right)$ 上单调增加，值域为 $\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$，故 $-\dfrac{1}{2}<\cos\alpha<0$；又 $\cos\alpha$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递减，得

$$\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{2\pi}{3}.$$

……(8 分)

> 📌 **备考注（官方解答的不完整处，练习册已标注）**：第 (1) 问官方断言 $\lambda^*=\dfrac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}$ 总满足 $0\le\lambda\le1$——这话不完全对：当 $\cos\alpha\in[-1,1]$ 变化时，λ^* 的取值范围实为 $\left[-1,\dfrac{1}{3}\right]$（对 $\cos\alpha$ 单调递增）。当 $\cos\alpha<-\dfrac{1}{2}$（即 $\alpha>\dfrac{2\pi}{3}$）时 $\lambda^*<0$，落在 $[0,1]$ 外，此时 $f(\lambda)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，最小值在"离顶点最近"的端点 $\lambda=0$ 处取得。**完整结论**：$\cos\alpha\ge-\dfrac{1}{2}$ 时取 λ^*；$\cos\alpha\le-\dfrac{1}{2}$ 时取 $\lambda=0$。第 (2) 问不受影响（其条件 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$ 自动强制 $\cos\alpha\in\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$）。
>
> 💡 这条注释的教学价值：**配方求出的顶点必须回题给范围里"点名"**——范围外就取端点。这是所有"二次函数求最值"问题的通用纪律（04 篇/09 篇同款）。

点评：这道被多家解析评为"全卷最简单大题"的 14 分题，骨架是"**几何翻译成二次函数 + 反函数值域**"两段（6 分 + 8 分），向量只是外壳。三个复用点：① $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}$ 的**顺序与符号**（写成 $\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OQ}$ 方向就反了，虽然模长不变，但展开式会绕弯路）；② "$-2\lambda(1-\lambda)\cos\alpha$"的交叉项系数是 $|OA||OB|=2$ 的**两倍**（$-2\cdot 2\cos\alpha=-4\cos\alpha$）——这是算错高发点；③ 反函数 + 单调性 + cos 递减的三段式求范围，是可以整体背下来的模板。 ⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 9：与椭球相切的圆锥面 + 体积 • 14 分大题（第 15 届非数学 A 类•解答第三题，2023）

题面：设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{3}=1\ (y>0)$ **相切**的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积。

思路分析（真实思考）：第一步看对称性：椭球 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{3}=1$ 的 x、z 系数相同——它是**绕 y 轴的旋转椭球**；顶点 $(0,4,0)$ 也在 y 轴上。两个对象都绕 y 轴对称 $\Rightarrow$ 整个问题可以在 xOy **剖面**上降维成平面问题：**过点 $(0,4)$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的切线，再让切线绕 y 轴旋转**——切线转出圆锥面，椭圆转出椭球。 切线的求法（平面解析几何）：设切点 (x_0,y_0)，两个条件——**切点在椭圆上** + **切线过 $(0,4)$**（斜率条件 $\dfrac{y_0-4}{x_0}=$ 椭圆在该点的切线斜率 $=-\dfrac{F_x}{F_y}=-\dfrac{4x_0}{3y_0}$）。解出切点后：交线在平面 $y=y_0$ 上（切点高度），体积 = 圆锥体积 − 椭球被截部分体积（截面法算积分）。

完整解答（官方，含评分点）： 设 L 是 xOy 平面上过 $(0,4)$ 且与椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 相切于点 (x_0,y_0) 的直线，则

$$\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{4}=1,\qquad \text{且切线斜率}\ \frac{y_0-4}{x_0}=-\frac{4x_0}{3y_0},$$

解得 $x_0=\pm\dfrac{3}{2}$，$y_0=1$。……(5 分) 显然，Σ_1 与 Σ_2 分别是切线 L 和曲线 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，它们的交线位于平面 $y=1$ 上。……(8 分) 记平面 $y=1$ 与 Σ_1,Σ_2 围成的区域分别为 Ω_1,Ω_2。Σ_1 是底面圆半径为 $\dfrac{3}{2}$、高为 3 的圆锥体：

$$V_1=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3=\frac{9\pi}{4}.$$

Ω_2 的体积用截面法：

$$V_2=\int_1^2 \mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\le 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z=\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{4}.$$

因此所围体积

$$V=V_1-V_2=\frac{9\pi}{4}-\frac{5\pi}{4}=\pi.\quad\cdots\cdots(14\text{ 分})$$

点评：本板块近三届**唯一的解答题**，也是"解析几何 × 重积分"的标准复合题（15 届填空题 5 也是"平面被柱面截"的复合型，可见命题组喜欢让几何与积分联姻）。三个要点：① **旋转对称识别**（x,z 系数相同 $\Rightarrow$ 绕 y 轴）是降维的前提；② 切线两条件里，"切线斜率 = 隐函数导数 $-\dfrac{F_x}{F_y}$"是 03 篇的求导工具在几何里的应用——写成"$\dfrac{y_0-4}{x_0}=-\dfrac{4x_0}{3y_0}$"这一步值 5 分；③ 截面法 $\iint_{x^2+z^2\le R^2(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pi R^2(y)$ 是"先二后一"的甜点应用（10 篇主角，这里先认个脸）。🎯 考场上这类题应当**最先做**：几何部分 5 分钟内可选完，剩下的是机械积分。⏱ 目标用时：**12 分钟**。

精讲 10：切平面与抛物面围成的体积（第 7 届非数学类•填空第 3 题，2015）

题面：曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $M(1,-1,3)$ 的切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围区域的体积为　　。

思路分析（真实思考）：三步走模板：**切平面 → 交线投影区域 → 体积 = 两曲面之差的双重积分**。M 在曲面 $z=x^2+y^2+1$ 上吗？$1+1+1=3$ ✓，确实是切点。切平面用梯度法；围成区域 = "一张斜面在上、一张抛物面在下"，投影区域由交线（两曲面方程联立）圈出——配方后发现是圆，平移 + 极坐标收尾。

完整解答：**① 切平面**：$F=x^2+y^2+1-z$，$\nabla F(M)=(2x,2y,-1)\big|_{(1,-1,3)}=(2,-2,-1)$，切平面

$$2(x-1)-2(y+1)-(z-3)=0 \implies z=2x-2y-1.$$

② 交线与投影：联立 $2x-2y-1=x^2+y^2$，配方得 $(x-1)^2+(y+1)^2=1$，投影区域为圆域 $D:(x-1)^2+(y+1)^2\le 1$。在 D 上两曲面的高度差

$$h=(2x-2y-1)-(x^2+y^2)=1-(x-1)^2-(y+1)^2\ge 0.$$

③ 体积：令 $u=x-1$，$v=y+1$（平移），极坐标：

$$V=\iint_{u^2+v^2\le 1}\left(1-u^2-v^2\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

点评：参考解答版答案 $\frac{\pi}{2}$。这道 6 分填空把"切平面 + 配方 + 平移 + 极坐标"串成一条 4 步流水线，是**几何与积分交界处的标准件**（同类还有 15 届三，精讲 9）。两个手感：① 看到 $x^2+y^2-2x+2y$ 类的式子**先配方**——圆心立现，极坐标的平移就位；② 高度差 h 要**验证符号**（$h\ge 0$ 说明斜面在上，积分方向没取反）——这一步 10 秒钟，能防住"体积算成负数"的事故。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**。

补充真题一览（没进精讲、但你必须"认脸"的本板块真题）

本板块的很多真题以"几何背景"形式藏在积分题里（00 总纲铁律五）。下表把它们与本篇的关系一次说清；每行**看一句要点即可**。

届次·年份	题号·分值	题目要点	与本篇的关系	详解位置
17 届·2025	一(5)·6分	球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 交线上的对弧长积分	交线读数：球心距 $\sqrt{3}$ → 交圆半径 1	11 篇（本篇 §3.10 已给读数法）
15 届·2023	一(5)·6分	平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截的曲面积分	"缺变量 = 柱面" + 投影法	11 篇
12 届·2020	五·12分	两曲面交线 Γ 上的曲线积分	空间曲线参数化：消元得 $z=2$ 后退化	11 篇（本篇 §2.6 微例）
9 届·2017	一(6)·7分	锥面 $z^2=x^2+y^2$ 与球面围成区域的 $\iiint z$	二次曲面识别 + 截痕	本篇 §3.9 微例（完整）

届次·年份	题号·分值	题目要点	与本篇的关系	详解位置
9 届·2017	三·14 分	球面∩平面交线段上的曲线积分	空间曲线 + 补线段 + Stokes	11 篇
2 届·2010	一(5)·5 分	两异面直线的距离	混合积应用（大纲外，认识即可）	本篇 §3.5 微例（完整）
1 届·2009	一(3)·5 分	切平面平行已知平面（$z=\frac{x^2}{2}+y^2-2$）	切平面三步模板	本篇 §3.6 三连表
6 届·2014	一(2)·6 分	切平面平行已知平面（$z=x^2+2y^2$）	同上（法向量 $(2,2,1)$ 变体）	本篇 §3.6 三连表
8 届·2016	一(5)·6 分	切平面平行已知平面（$z=\frac{x^2}{2}+y^2$）	同上	本篇 §3.6 三连表

> 🎯 这张表 + 10 道精讲 = 11–17 届本板块全部直接命题 + 主要"寄生题"的全家福。考前最后一天把"关系"列默读一遍。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 平面方程"差个倍数"就以为错了 ❌ 算出 $2x+2y-3z=0$，瞄一眼担心"标答会不会是 $4x+4y-6z=0$"而反复改写、浪费时间（甚至把系数改错）。 ✅ **平面方程乘任何非零常数都是同一个平面**（17 届原卷注："答案不唯一，系数差个倍数都对"）。填空题随手化成**最简整系数**（或题设风格）即可，写完就走。 ⚠️ 反向提醒：如果题目明确要求某种形式（如截距式），才需要整理。

② "单位方向向量"没单位化，或忘了 $\pm$ ❌ 答案写 $(-4,-2,1)$（没除 $\sqrt{21}$）；或写 $-\frac{1}{\sqrt{21}}(4,2,-1)$ 却纠结"自己是不是和标答反了"。 ✅ 单位方向向量 = **方向向量 $/|$方向向量$|$**，且**两个符号都对**（16 届原卷注："得到一个即可"，即 $\pm$ 任写其一都对）。两步缺一不可：单位化、报 $\pm$。

③ 叉积的 $\vec{j}$ 分量漏负号 ❌ $(1,-3,-2)\times(1,-1,2)$ 写成 $(8,4,2)$ 之类的符号错误。 ✅ 行列式展开时**中间分量取负**：$(\vec{a}\times\vec{b})_2=-(a_1b_3-a_3b_1)$。自检法：$\vec{i}\times\vec{j}=\vec{k}$（正），$\vec{j}\times\vec{i}=-\vec{k}$（负）——用最简单的例子校准手速。查出叉积后还可以点乘验证（应与两个原向量都垂直）。

④ 直线与平面夹角用了 cos ❌ $\cos\theta=\dfrac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}$ 求"线面角"。 ✅ **线面夹角用 sin**（因为 $\vec{s}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角与线面角互余，§2.3 有图解）。线线夹角、面面夹角用 cos 但**必须带绝对值**（夹角取锐角）。一句话纪律：**"面面线线 cos，线面 sin，全都带绝对值"**。

⑤ **距离公式的分子分母各错一处** ❌ 点面距 $d=\dfrac{Ax_0+By_0+Cz_0+D}{A^2+B^2+C^2}$（丢了绝对值、丢了开方）。 ✅ 点面距：分子**绝对值**、分母**开方**：$\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。点线距：$d=\dfrac{|\overrightarrow{AP}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}$，分母是**一次** $|\vec{s}|$（不是平方，因为分子已经是叉积模）。两平行平面距：先把系数化成相同再减常数。

⑥ **"垂直"与"平行"的条件互串（最高频事故）** ❌ 两平面垂直写 $\vec{n}_1\times\vec{n}_2=0$；或两平面平行写 $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$。 ✅ **垂直 ⇔ 点积 = 0；平行 ⇔ 叉积 = 0**。16 届一(4)的关键一步正是"过 L 的平面 $\perp\pi\Rightarrow$ 法向量**点积**为 0"——写反一个符号，λ 全错、整题归零。考场口诀默念："**垂直点积，平行叉积。**"

⑦ **平面束"漏平面"** ❌ 用 $\pi_1+\lambda\pi_2=0$ 表示"过交线"的平面族时，声称"这就是全部过交线的平面"。 ✅ 单参数版**不含 π_2 本身**（要完整就写 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$）。竞赛题一般不会恰好在 π_2 上设坑，但知道这一点能救"怎么解都差一个"的时刻。另外平面束的 λ 定出来是个**比值**（如 $\lambda/\mu=-11/13$），代回时取整数值即可。

⑧ **投影曲线丢了"$z=0$"** ❌ 求曲线在 xOy 面的投影，只写消元结果 $H(x,y)=0$。 ✅ $H(x,y)=0$ 是**投影柱面**（一张立体曲面）；**投影曲线**还要加上地板：$\begin{cases}H(x,y)=0\\ z=0.\end{cases}$ 题目问"投影曲线"就必须写两个方程，问"投影柱面"才只写一个。

⑨ **混合积为零误读成"平行"** ❌ "混合积 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$，所以 $\vec{a}\parallel\vec{b}$"。 ✅ 混合积为 0 是"**三向量共面**"（体积塌零）；两向量平行是叉积为零。三个可以谁都不平行却共面（在同一个平面上的三个箭头）。

⑩ **$z=x^2+y^2$ 与 $z^2=x^2+y^2$ 看串** ❌ 看到"$z^2=x^2+y^2$ 与球面围成"就把区域当成"抛物面碗"。 ✅ **带平方的是锥面（$z^2=x^2+y^2$），不带平方的是抛物面（$z=x^2+y^2$）**——识别错，积分限全错（9 届那种题型直接没分）。识别口诀："**一次是碗，二次是锥**"（对着识别表默三遍）。

⑪ **旋转曲面替换不全或全换** ❌ 绕 z 轴旋转时把 x、y、z **全**换成平方和开方；或只换了一个变量。 ✅ **绕哪根轴，哪根不动；垂直于轴的那两个变量合并**：母线 $f(y,z)=0$ 绕 z 轴 $\Rightarrow f(\pm\sqrt{x^2+y^2},\,z)=0$。写完自查："我动的是哪几个变量？轴变量还在原位吗？"

⑫ **相切问题丢解、或死解三元方程组** ❌ 11 届一(5) 式"相切"条件只写一个分量等式；或对"三条平行线求柱面"硬解三个三元一次方程组。 ✅ 相切 = **三个分量等式**（$\nabla F=\lambda\nabla G$ 是一个向量等式）+ 两张曲面方程，共五个方程；对称问题常有 $\pm$ 两支解（如 15 届的 $x_0=\pm\frac{3}{2}$），旋转对称时两支给出同一张锥面，但**要说明**。以及最省时的纪律：**能用叉积/点积两行算完的，绝不解方程组**——官方解答清一色向量法。

六、自测题（8 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–5 题每题 3 分钟，6–8 题每题 5 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应小节。 （均为**类型题•仿竞赛风格**——难度对齐全板块真题的填空级；答案里标了对应的"方法出处"。）

❓ 自测 1（平面方程，§3.2）：求过点 $P(1,-2,3)$ 且与两平面 $x+2y-z=0$、$3x-y+2z=5$ 都**垂直**的平面方程。

❓ 自测 2（投影直线，§3.4）：求直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 在平面 $\pi:x+y+z=2$ 上的投影直线方程。

❓ 自测 3（点到直线的距离，§3.5）：求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$ 的距离。

❓ 自测 4（两曲面相切，§3.7）：当 a 为何值时，球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与平面 $2x+y-2z=a$ 相切？

❓ 自测 5（切平面，§3.6）：求曲面 $z=\dfrac{x^2}{4}+y^2$ 平行于平面 $x+2y-z=0$ 的切平面方程。

❓ 自测 6（投影柱面与投影曲线，§3.4）：求空间曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=5\\ z=1\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影柱面方程与投影曲线方程。

❓ 自测 7（旋转曲面，§3.8）：求曲线 $\begin{cases}x^2=2z\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得曲面的方程，并指出它是什么曲面。

❓ **自测 8（向量运算，§3.1）**：设 $|\underset{\rightarrow}{a}|=2$，$|\underset{\rightarrow}{b}|=1$，$\underset{\rightarrow}{a}$ 与 $\underset{\rightarrow}{b}$ 的夹角为 $\dfrac{2\pi}{3}$。求 $|2\underset{\rightarrow}{a}-3\underset{\rightarrow}{b}|$ 以及向量 $2\underset{\rightarrow}{a}-3\underset{\rightarrow}{b}$ 与 $\underset{\rightarrow}{a}$ 的夹角的余弦。

自测题答案与完整解答

答 1：$3x-5y-7z+8=0$。 所求平面的法向量 $\underset{\rightarrow}{n}$ 同时垂直于两已知平面的法向量（⚠️ "都垂直"= 与两个**法向量**垂直）：

$$\underset{\rightarrow}{n}=(1,2,-1)\times(3,-1,2)=\begin{vmatrix}\underset{\rightarrow}{i} & \underset{\rightarrow}{j} & \underset{\rightarrow}{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 2\end{vmatrix}=(3,-5,-7).$$

过 $P(1,-2,3)$ 的点法式：$3(x-1)-5(y+2)-7(z-3)=0$，即

$$3x-5y-7z+8=0.$$

> 方法出处：§3.2（两条件造法向量）。验算：$3(1)-5(-2)-7(3)+8=3+10-21+8=0$ ✓；法向量与 $(1,2,-1)$、$(3,-1,2)$ 的点积分别为 $3-10+7=0$、$9+5-14=0$ ✓。

答 2：$\begin{cases}2x-3y+z=5,\\ x+y+z=2.\end{cases}$ **① L 化一般式**：由 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}$ 得 $x-2y-3=0$；由 $\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 得 $y+z+1=0$。 **② 平面束**：$(x-2y-3)+\lambda(y+z+1)=0$，法向量 $(1,\lambda-2,\lambda)$。 **③ 垂直条件**（$\underset{\rightarrow}{n}\cdot(1,1,1)=0$）：$1+(\lambda-2)+\lambda=2\lambda-1=0\Longrightarrow\lambda=\dfrac{1}{2}$，得平面 $2x-3y+z-5=0$。 **④ 投影直线** = 它与 π 的交线：

$$\begin{cases} 2x-3y+z=5, \\ x+y+z=2. \end{cases}$$

> 方法出处：§3.4（精讲 2、3 的同款套路）。**快线验算**：$\underset{\rightarrow}{s}=(2,1,-1)$，$\underset{\rightarrow}{s}'=\underset{\rightarrow}{s}-\frac{2}{3}(1,1,1)=\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3},-\frac{5}{3}\right)\parallel(4,1,-5)$；而上面两平面交线的方向 $(2,-3,1)\times(1,1,1)=(-4,-1,5)$——同方向 ✓。

答 3：$d=\dfrac{\sqrt{42}}{3}$。 直线过点 $A(1,0,2)$、方向 $\underset{\rightarrow}{s}=(1,1,-1)$。$\overrightarrow{AP}=(0,2,1)$：

$$\overrightarrow{AP}\times\underset{\rightarrow}{s}=\begin{vmatrix} \underset{\rightarrow}{i} & \underset{\rightarrow}{j} & \underset{\rightarrow}{k} \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=(-3,1,-2),\qquad \left|\overrightarrow{AP}\times\underset{\rightarrow}{s}\right|=\sqrt{14},$$

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{AP}\times\underset{\rightarrow}{s}\right|}{|\underset{\rightarrow}{s}|}=\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{42}}{3}.$$

> 方法出处：§3.5（点到直线距离 = 平行四边形面积 ÷ 底边）。⚠️ 定点取直线上任一点都行，但**取坐标里带 0 的点**（如本题的 A）能让叉积更好算。

答 4：$a=\pm 9$。 "球面与平面相切 ⇔ 球心到平面的距离 = 半径"：

$$\frac{|a|}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{|a|}{3}=3\implies|a|=9\implies a=\pm 9.$$

> 方法出处：§3.7（相切的最朴素形态）。⚠️ 别丢 $a=-9$ 那一支（平面在球的两侧各相切一次）。

答 5：$x+2y-z=2$。 设切点 (x_0,y_0,z_0)。$F=\dfrac{x^2}{4}+y^2-z$，$\nabla F=\left(\dfrac{x_0}{2},\,2y_0,\,-1\right)$ 与 $(1,2,-1)$ 平行（成比例）：

$$\left(\frac{x_0}{2},\,2y_0,\,-1\right)=k(1,2,-1)\;\Longrightarrow\;k=1,\;x_0=2,\;y_0=1.$$

回代曲面：$z_0=\dfrac{4}{4}+1=2$。切平面：$1\cdot(x-2)+2(y-1)-1\cdot(z-2)=0$，即

$$x+2y-z=2.$$

> 方法出处：§3.6（三步模板）。 ⚠️ 这就是"回代求 z_0"的重要现场——漏了它常数就错。

答 6：投影柱面 $x^2+y^2=4$；投影曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=4,\\ z=0.\end{cases}$ 曲线 C 上 $z=1$ 恒成立，代入球面方程得 $x^2+y^2=4$——消去 z 的结果就是投影柱面（一个母线平行 z 轴的圆柱面，半径 2）；投影曲线 = 投影柱面 ∩ 坐标面，即再加上 $z=0$。

> 方法出处：§3.4(c)。 ⚠️ 高频扣分点：**只写柱面不写 $z=0$**（问"投影曲线"时是错的）；本题的曲线其实是圆 $x^2+y^2=4,\ z=1$，在 xOy 面上的投影是**同一个圆**，但方程写法必须带 $z=0$。

答 7：$x^2+y^2=2z$——旋转抛物面。 母线在 xOz 面内：$x^2=2z$（抛物线，$y=0$）。绕 z 轴旋转：z 不动，$x\to\pm\sqrt{x^2+y^2}$，得

$$x^2+y^2=2z.$$

它是旋转抛物面（碗口向上，顶点在原点）。

> 方法出处：§3.8（"绕哪根轴，哪根不动"）。⚠ 若误绕 x 轴旋转（把 z 换掉）会得到完全不同的曲面——**旋转轴看清楚再动手**。

答 8：$|2\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{37}$；夹角余弦 $\dfrac{11}{2\sqrt{37}}$。 先算 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1\cdot\cos\dfrac{2\pi}{3}=-1$。

$$|2\vec{a}-3\vec{b}|^2=4|\vec{a}|^2+9|\vec{b}|^2-12\,\vec{a}\cdot\vec{b}=16+9+12=37\ \Longrightarrow\ |2\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{37}.$$

夹角余弦：

$$\cos\theta=\frac{(2\vec{a}-3\vec{b})\cdot\vec{a}}{|2\vec{a}-3\vec{b}|\,|\vec{a}|}=\frac{2|\vec{a}|^2-3\,\vec{a}\cdot\vec{b}}{2\sqrt{37}}=\frac{8+3}{2\sqrt{37}}=\frac{11}{2\sqrt{37}}.$$

> 方法出处：§3.1 + §3.11（模长展开）。⚠ 两个符号陷阱：$\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$（负的！）导致 $|2\vec{a}-3\vec{b}|^2$ 里 $-12\vec{a}\cdot\vec{b}=+12$——负负得正最容易漏；展开式里交叉项系数是 $-2\times2\times3=-12$，不是 -6。

七、结语：把这 6–14 分"焊死"在卷面上

恭喜！本篇是整套资料里**最快闭环**的一篇——范围窄、方法有限、全部套路都在真题里反复出现过。回头看一遍你装进工具箱的东西：

§二 直觉重建	三积各管什么 → 点+法向量锁平面 → 方向向量 → 投影（影子）→ 四种曲面生成语法
§三 武器库	3.1 三积 → 3.2 平面六写法+平面束 → 3.3 交线方向向量 → 3.4 投影三件套 → 3.5 距离夹角表 → 3.6 切平面三步 → 3.7 相切 = 法向量平行 → 3.8 柱面/旋转面/锥面 → 3.9 识别表+截痕 → 3.10 参数化 → 3.11 模长最值
§四 真题实战	10 道官方真题 + 9 道"寄生题"认脸表
§五 易错点	12 条（垂直点积、单位化±、z=0、回代 z_0……）
§六 自测	8 道（平面/投影/距离/相切/切平面/投影曲线/旋转面/向量）

这一篇在整套 14 篇里的位置：它是"独立板块"，不依赖任何其他篇（比极限篇还自含）；但它是后面三篇的"语言课"——09 篇的切平面/法线会用本篇的 ∇F，10 篇的"由曲面围成区域"要用本篇的识别表，11 篇的线面积分要以本篇的参数化与投影为入口。**现在练熟，后面三篇都在还这个人情。**

下一篇预告（09 篇）：接下来是《09 多元函数微分学》——抽象复合偏导（f_1, f_{12} 记号）、隐函数求导、方向导数与梯度、极值与拉格朗日乘数法。你会看到本篇的"法向量"在那里升级成"梯度"，本篇的"两曲面相切"在那里和条件极值胜利会师。

「解析几何防身六句话」（考前最后一天只看这段）

1. **三积选型一口诀**：面积叉积、体积混合积、夹角垂直点积、平行叉积（"**垂直点积，平行叉积**"念三遍）。
2. **平面找法向量、直线找方向向量**：叉积是"垂直制造机"——三点定平面、两平面交线都是同一个动作。
3. **过直线用平面束** $\pi_1 + \lambda\pi_2 = 0$；定 λ 的条件："垂直"用法向量点积为 0。

4. **投影直线** = 过 L 且垂直于 π 的平面 ∩ π；**投影曲线** = 投影柱面 + 坐标面（**别忘了那个** $z=0$）。
5. **切平面三步**：写 ∇F → 平行条件解 (x_0, y_0) → **回代曲面求** z_0 → 点法式。相切则记"**法向量平行** $\nabla F = \lambda \nabla G$"。
6. **曲面识别与生成**："一次是碗（抛物面），二次是锥（锥面）"；旋转曲面"**绕哪根轴、哪根不动**"；"单位方向向量"要**单位化 + 报** $\pm$。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 个单元节奏）：
>
> 1. **第 1 单元（约 2 小时）**：精读 §二 + §3.1–3.5；**默写**"距离与夹角公式表"（整张）；做真题 17 届一(2)、16 届一(4)、13 届一(4)（精讲 1/2/6 对照）。
> 2. **第 2 单元（约 2 小时）**：§3.6–3.11 + 精讲 5–10；做 11 届一(5)、15 届三（各做两遍：第二遍限时 10 分钟）。
> 3. **第 3 单元（约 1.5 小时）**：真题 14 届二、13 补一(3)、4 届一(2)、7 届第二题 + 自测题 1–8；把易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背一遍。
> 4. ✍️ **配套练习**：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/08-空间解析几何-练习.md`（收录 14 道真题：A 组 7 道近年真题带官方解答、B 组 7 道早期真题带项目自写详解与验算）。其中 A3（13 补一(3) 投影直线）、A6（16 届一(4)）、B1/B4/B7（切平面三连）与 B3（平面束）是"练一遍顶三遍"的核心件。
> 5. 🎯 **B 卷红利**：15、16 届的 B 卷与 A 卷本板块题同题或同模板——A 卷做完隔一天用 B 卷题面复做，等于免费复查。
> 6. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：这个板块的特点被一句话说尽——**它不难，它只是"不熟"**。公式是死的、套路是旧的、题型十年里就那几副面孔。把速查表和公式表默到"不假思索"，考

场上的那 6 分（或 14 分）就是全卷最先落袋为安的分数，也是你面对后面难题时的底气。加油喵！ 😺📚